

ANSI/ISA-5.1-2024

Símbolos e identificación de instrumentación y control

**Esta norma internacional ISA fue aprobada por el
Instituto Nacional Estadounidense de Normalización el
17 de julio de 2024.**

**Esta norma está destinada a su uso en todo el
mundo en todas las industrias, según
corresponda.**

ANSI/ISA-5.1-2024, Símbolos e identificación de instrumentación y control ISBN: 978-

1-64331-250-7

Copyright© 2024 por la Sociedad Internacional de Automatización (ISA). Todos los derechos reservados. No apto para la reventa. Impreso en los Estados Unidos de América. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro) sin el permiso previo por escrito del editor.

ISA
3252 S. Miami Blvd., Suite 102
Durham, NC 27703 EE. UU.

Prefacio

Este prefacio, así como el anexo, se incluyen con fines informativos y no forman parte normativa de la norma ANSI/ISA-5.1-2024.

Este documento ha sido elaborado como parte del servicio de la ISA con el objetivo de lograr la uniformidad en el campo de la automatización. Para que tenga un valor real, este documento no debe ser estático, sino que debe ser objeto de revisiones periódicas. Con este fin, la Sociedad agradece todos los comentarios y críticas y solicita que se envíen al Secretario de la Junta de Normas y Prácticas de la ISA; standards@isa.org.

La política de la ISA es fomentar y acoger con agrado la participación de todas las personas e intereses involucrados en el desarrollo de las normas, prácticas recomendadas e informes técnicos de la ISA. La participación de una persona en el proceso de elaboración de normas de la ISA no constituye en modo alguno un respaldo por parte del empleador de dicha persona, de la ISA o de cualquiera de las normas, prácticas recomendadas e informes técnicos que elabora la ISA.

El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el sistema de medidas preferido en las normas ISA.

PRECAUCIÓN: LA ISA SE ADHIERE A LA POLÍTICA DEL INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE DE NORMALIZACIÓN EN LO QUE RESPECTA A LAS PATENTES. SI SE INFORMA A LA ISA DE LA EXISTENCIA DE UNA PATENTE NECESARIA PARA EL USO DEL DOCUMENTO, EXIGIRÁ AL TITULAR DE LA PATENTE QUE CONCEDA UNA LICENCIA LIBRE DE DERECHOS DE AUTOR PARA EL USO DE LA PATENTE POR PARTE DE LOS USUARIOS QUE CUMPLAN CON EL DOCUMENTO O UNA LICENCIA EN TÉRMINOS Y CONDICIONES RAZONABLES QUE NO IMPLIQUEN DISCRIMINACIÓN INJUSTA.

INCLUSO SI LA ISA DESCONOCE LA EXISTENCIA DE CUALQUIER PATENTE QUE CUBRIR ESTE DOCUMENTO, SE ADVERTE AL USUARIO QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO PUEDE REQUERIR EL USO DE TÉCNICAS, PROCESOS O MATERIALES CUBIERTOS POR DERECHOS DE PATENTE. ISA NO SE PRONUNCIA SOBRE LA EXISTENCIA O VALIDEZ DE NINGÚN DERECHO DE PATENTE QUE PUEDA ESTAR IMPLICADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO. ISA NO ES RESPONSABLE DE IDENTIFICAR TODAS LAS PATENTES QUE PUEDAN REQUERIR UNA LICENCIA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO NI DE INVESTIGAR LA VALIDEZ O EL ALCANCE DE CUALQUIER PATENTE QUE SE LE HAYA COMUNICADO. EL USUARIO DEBE INVESTIGAR CUIDADOSAMENTE LAS PATENTES PERTINENTES ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO PARA LA APLICACIÓN PREVISTA POR EL USUARIO.

NO OBSTANTE, LA ISA SOLICITA A CUALQUIER PERSONA QUE REVISE ESTE DOCUMENTO Y TENGA CONOCIMIENTO DE CUALQUIER PATENTE QUE PUEDA AFECTAR A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO QUE NOTIFIQUE LA PATENTE Y SU TITULAR AL DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PRÁCTICAS DE LA ISA.

ADEMÁS, EL USO DE ESTE DOCUMENTO PUEDE IMPLICAR EL USO DE MATERIALES, OPERACIONES O EQUIPOS PELIGROSOS. EL DOCUMENTO NO PUEDE PREVER TODAS LAS POSIBLES APLICACIONES NI ABORDAR TODAS LAS POSIBLES CUESTIONES DE SEGURIDAD ASOCIADAS CON SU USO EN CONDICIONES PELIGROSAS. EL USUARIO DE ESTE DOCUMENTO DEBE EJERCER UN SÓLIDO JUICIO PROFESIONAL EN RELACIÓN CON SU USO Y APLICABILIDAD EN LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL USUARIO. EL USUARIO TAMBIÉN DEBE CONSIDERAR LA APLICABILIDAD DE CUALQUIER LIMITACIÓN REGULATORIA GUBERNAMENTAL Y LAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD ESTABLECIDAS ANTES DE IMPLEMENTAR ESTE DOCUMENTO.

EL USUARIO DE ESTE DOCUMENTO DEBE SER CONSCIENTE DE QUE ESTE DOCUMENTO PUEDE VERSE AFECTADO POR PROBLEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. EL COMITÉ AÚN NO HA ABORDADO LOS POSIBLES PROBLEMAS EN ESTA VERSIÓN.

ISA (www.isa.org) es una asociación profesional internacional que establece los estándares para quienes aplican la ingeniería y la tecnología con el fin de mejorar la gestión, la seguridad y la ciberseguridad de los sistemas modernos de automatización y control utilizados en la industria y las infraestructuras críticas. Fundada en 1945, ISA desarrolla normas internacionales ampliamente utilizadas para la automatización industrial, la seguridad y la ciberseguridad; certifica a los profesionales del sector

, imparte formación y educación, publica libros y artículos técnicos, organiza conferencias y eventos, y ofrece programas de networking y desarrollo profesional para sus miembros y clientes de todo el mundo.

ISA es propietaria de Automation.com, una editorial en línea líder en contenidos relacionados con la automatización. Además, a través de una filial de su propiedad, ISA tiende puentes entre las normas y su aplicación con el ISA Security Compliance Institute (www.isasecure.org) y el ISA Wireless Compliance Institute (www.isa100wci.org).

Las siguientes personas fueron miembros con derecho a voto de ISA5 para esta revisión de 2024 de ISA-5.1:

NOMBRE	AFILIACIÓN
Thomas McAvinew, <i>presidente</i>	Consultor
Ian Verhappen, <i>director general</i>	Willowglen Systems
James Federlein, <i>presidente del grupo de trabajo ISA5.1</i>	Consultor
Yamei Chen	Eli Lilly
David Hobart	Consultor
Michel Ruel	Licenciado en Administración de Empresas

En nombre de la Junta de Normas y Prácticas de la ISA, queremos reconocer y agradecer a Tom McAvinew por sus años de dedicación y conocimientos al frente del desarrollo y la comprensión de esta norma internacional de la ISA ampliamente utilizada.

Ian Verhappen Jim
Federlein Charley
Robinson

Esta norma fue aprobada para su publicación por la Junta de Normas y Prácticas de la ISA el 5 de abril de 2024:

NOMBRE	AFILIACIÓN
D. Lee, <i>presidente</i>	UCDS
D. Brandl, <i>presidente electo</i>	BR&L Consulting
D. Bartusiak	Integración de sistemas colaborativos
P. Brett	Honeywell
E. Cosman	Conceptos OIT
J. Federlein	Federlein & Associates
S. Fluchs	admeritia GmbH
J.-P. Hauet	KB Intelligence
G. Lehmann	NextEra Energy
T. McAvinew	Consultor
V. Mezzano	Fluor
C. Monchinski	Conceptos de control automatizado
D. Reed	Rockwell Automation
H. Sasajima	FieldComm Group
I. Verhappen	Willowglen Systems
D. Visnich	Burns & McDonnell
W. Weidman	Consultor
J. Weiss	Soluciones de control aplicadas
M. Wilkins	Yokogawa
D. Zetterberg	Consultor

Contenido

Introducción (informativa)	7
1 Ámbito	9
1.1 General	9
1.2 Aplicación a las industrias	9
1.3 Aplicación a actividades laborales	9
1.4 Aplicación a clases de instrumentación y a funciones de instrumentos	10
1.5 Extensión del bucle e identificación funcional	11
1.6 Alcance de la simbolización	11
1.7 Inclusión y modificación de esta norma en los documentos de ingeniería y diseño del usuario	12
2 Referencias normativas	12
3 Términos, definiciones y abreviaturas	13
3.1 Definiciones.....	13
3.2 Abreviaturas: para términos no definidos de otro modo.	20
4 Letras de identificación.....	20
4.1 Tabla de letras de identificación.....	20
5 Símbolos gráficos.....	25
5.1 General	25
5.2 Tablas para aplicaciones comunes.....	26
5.3 Símbolos de dispositivos y funciones de instrumentación	28
5.4 Símbolos de medición	32
5.5 Símbolos de líneas.....	40
5.6 Símbolos de elementos de control finales	44
5.7 Símbolos de diagramas funcionales	52
5.8 Símbolos de bloques de funciones de procesamiento de señales	54
5.9 Símbolos de lógica binaria	62
5.10 Símbolos de esquemas eléctricos	73
5.11 Diagramas de bucles de instrumentos.....	78
6 Dimensiones de los símbolos gráficos	79
6.1 Tablas de dimensiones de los símbolos gráficos	79
6.2 Unidades de medida.....	80
6.3 Dimensiones para las tablas de símbolos gráficos	80
6.4 Dimensiones para símbolos de medición	81
6.5 Dimensiones para símbolos de línea	84
6.6 Dimensiones para elementos de control finales	85
6.7 Dimensiones de los símbolos de diagramas funcionales	87
6.8 Dimensiones para símbolos de lógica binaria.....	88
6.9 Dimensiones para símbolos de esquemas eléctricos.....	89

7	Referencias	91
7.1	Publicaciones de la ISA	91
7.2	Otra información relacionada	91
Anexo A: Resumen de los cambios respecto a la revisión anterior de 2022		93

Tablas

Tabla 1: Letras de identificación	21
Tabla 2: Símbolos de los dispositivos de instrumentación y sus funciones	28
Tabla 3: Símbolos de dispositivos de instrumentación o funciones, varios	29
Tabla 4: Símbolos de medición: elementos primarios y transmisores	32
Tabla 5 – Símbolos de medición: Notaciones de medición	33
Tabla 6 – Símbolos de medición: Elementos primarios	34
Tabla 7 – Símbolos de medición: Instrumentos secundarios	37
Tabla 8: Símbolos de medición: dispositivos auxiliares y accesorios	38
Tabla 9: Símbolos de líneas: Instrumentos para procesar y conexiones de equipos	40
Tabla 10: Símbolos de línea: conexiones entre instrumentos.	41
Tabla 11: Símbolos de elementos de control finales	44
Tabla 12: Símbolos de los actuadores de los elementos de control finales	46
Tabla 13: Símbolo del elemento de control final autoaccionado	49
Tabla 14: Indicaciones de fallo de la válvula de control y posición desenergizada	51
Tabla 15: Símbolos de diagramas funcionales	52
Tabla 16: Símbolos de bloques funcionales de procesamiento de señales	54
Tabla 17: Símbolos de lógica binaria	62
Tabla 18: Símbolos de esquemas eléctricos	73
Tabla 19: Símbolos de diagramas de bucles de instrumentos	78
Tabla 20: Dimensiones para las tablas 2 y 3	80
Tabla 21: Dimensiones para las tablas 4, 5, 6, 7 y 8	82
Tabla 22: Dimensiones para las tablas 9 y 10	84
Tabla 23: Dimensiones para las tablas 11, 12, 13 y 14	86
Tabla 24: Dimensiones para la tabla 15	87
Tabla 25: Dimensiones para la tabla 17	88
Tabla 26: Dimensiones para la tabla 18	90

Introducción (informativa)

General

Esta introducción se incluye únicamente a título informativo y no forma parte de la sección normativa de la norma ANSI/ISA-5.1-2024. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que comparen los cambios enumerados en el anexo A con la revisión de 2022 de esta norma para comprender plenamente los cambios exactos que se han realizado.

Cuando se integran en un sistema, las designaciones de símbolos e identificaciones obligatorios y no obligatorios forman un lenguaje específico que comunica conceptos, hechos, intenciones, instrucciones y conocimientos sobre sistemas de medición y control que pueden aplicarse según corresponda en todas las industrias. La coherencia es el único criterio que debe regir la selección y aplicación de los sistemas de identificación y los símbolos gráficos.

Los símbolos y métodos de identificación establecidos en esta norma están pensados como ayudas conceptuales, herramientas de diseño, dispositivos didácticos y medios de comunicación concisos y específicos en todo tipo de documentos técnicos, de ingeniería, de adquisición, de construcción y de mantenimiento. Esto incluye, entre otros, la instrumentación y el control en diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID), diagramas funcionales, diagramas lógicos binarios, esquemas eléctricos y diagramas de bucles.

El Grupo de Trabajo ISA5.1 aprecia y respeta enormemente el trabajo realizado por los anteriores Subcomités/Grupos de Trabajo ISA5.1, ISA5.2, ISA5.3 e ISA77.40, y ha tratado de tratar su trabajo con el gran respeto que se merece.

Antecedentes de la revisión de 2024

Esta revisión cambia el título a «Símbolos e identificación de instrumentación y control» para enfatizar que también se incluyen símbolos para el control. Esta revisión se publica con cambios significativos para mejorar la legibilidad del documento, organizando las notas con las tablas correspondientes, proporcionando coherencia y claridad en las definiciones, eliminando el texto redundante, añadiendo nuevos símbolos, notaciones e identificaciones para las nuevas tecnologías de automatización, añadiendo nuevas secciones para referencias normativas, abreviaturas y bibliografía, y añadiendo una tabla de símbolos de diagramas de instrumentos de bucle.

Esta revisión traslada el Anexo A y el Anexo B de la revisión de 2022 a informes técnicos separados para facilitar el mantenimiento y reducir el tamaño de la norma. Los nuevos informes técnicos son ISA-TR5.1.02, *Directrices para sistemas de identificación de instrumentación y control*, e ISA-TR5.1.03, *Directrices para símbolos gráficos de instrumentación y control*. Se recomienda a los usuarios que lean y utilicen estos informes técnicos junto con la norma.

Antecedentes históricos

Los símbolos y sistemas de identificación descritos en esta norma se adaptan a los avances tecnológicos y reflejan la experiencia industrial colectiva adquirida desde que la práctica recomendada original RP-5.1 de la ISA, publicada en 1949, fue revisada, confirmada y posteriormente publicada como ANSI/ISA-5.1-1984. La práctica recomendada de 1949 y la norma de 1984 se publicaron como documentos de consenso no obligatorios, en lugar de obligatorios.

La revisión de 1992 se publicó como norma consensuada. Se incorporaron el bloque de funciones y la designación de funciones de SAMA PMC 22.1-1981, «Diagramas funcionales de sistemas de instrumentos y control». Se incorporaron elementos clave de ISA-5.3-1983, *Símbolos gráficos para sistemas de control distribuido/instrumentación de visualización compartida, lógica y sistemas informáticos*.

La revisión de 2009 se publicó como norma consensuada y contiene declaraciones obligatorias y no obligatorias que han sido revisadas y aprobadas por un amplio grupo de profesionales del campo de la instrumentación y el control. Los ejemplos no obligatorios se trasladaron a un nuevo anexo B, «Directrices sobre símbolos gráficos» (informativo), para proporcionar una ayuda limitada en la aplicación o

Se eliminó para su inclusión en futuros informes técnicos con el fin de proporcionar prácticas y requisitos especiales de grupos de interés particulares y/o industrias específicas. La revisión de 2009 se publicó con cambios significativos, ya que los avances tecnológicos dieron lugar a la evolución de una norma centrada en el hardware (instrumentos) a una norma centrada en el hardware/software (automatización). Se incorporaron elementos clave de la norma ISA-5.2-1976, *Diagramas lógicos binarios para operaciones de proceso*. Se incorporaron los símbolos lógicos binarios de la norma SAMA PMC 22.1-1981, «Diagramas funcionales de sistemas de instrumentos y control». Se incorporaron tablas de dimensiones de símbolos gráficos para establecer las dimensiones mínimas obligatorias de los símbolos.

La revisión de 2022 de la ISA-5.1 se publicó como una revisión provisional con solo aclaraciones de uso conocidas y para corregir errores técnicos y tipográficos, de modo que el Comité de Normas ISA5 pudiera comenzar una nueva revisión de esta norma internacional ampliamente utilizada.

Para obtener un resumen de los cambios introducidos en la ISA-5.1-2022 en esta revisión, consulte el anexo A.

ISA-TR5.1.01/ISA-TR77.40.01, *Uso de diagramas funcionales*, publicado en 2012 y reafirmado en 2016, fue publicado como el primer informe técnico conjunto de los comités ISA5 e ISA77. El objetivo de este informe técnico es proporcionar asesoramiento y orientación para documentar el software de aplicación mediante diagramas funcionales, ampliando e ilustrando el uso de símbolos y funciones de bloques funcionales, y preparar ejemplos para el desarrollo de símbolos y funciones de bloques funcionales complejos.

1 Ámbito de aplicación

Esta norma establece un medio uniforme para representar e identificar instrumentos o dispositivos y sus funciones inherentes, sistemas y funciones de instrumentación, y funciones de software de aplicación utilizados para la medición, la supervisión y el control, mediante la presentación de un sistema de designación que incluye esquemas de identificación y símbolos gráficos.

1.1 General

1.1.1 Esta norma tiene por objeto satisfacer los diferentes procedimientos de los diversos usuarios que necesitan identificar y representar gráficamente los equipos y sistemas de medición y control. Estas diferencias se reconocen cuando son coherentes con los objetivos de esta norma, proporcionando símbolos y métodos de identificación alternativos.

1.1.2 Este documento proporciona símbolos gráficos para representar las funciones de instrumentación y control necesarias para la medición, indicación y control de variables utilizadas en cualquiera de las siguientes aplicaciones.

- a) Diagramas de instrumentación y control, que ilustran e identifican los instrumentos y dispositivos relacionados y sus funciones inherentes, los sistemas y funciones de instrumentación, y las funciones del software de aplicación utilizados para la medición, la supervisión y el control. Estas ilustraciones pueden aparecer como parte de diagramas de flujo de procesos (PFD) y diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID), que incluyen información sobre equipos de proceso, equipos mecánicos y tuberías.
- b) Diagramas funcionales, que representan las funciones del software de aplicación (procesamiento de señales analógicas y binarias) para su implementación en los sistemas de control seleccionados.
- c) Diagramas lógicos binarios, que representan la programación lógica interconectada y por pasos.
- d) Esquemas eléctricos, que representan los circuitos eléctricos para el control de encendido y apagado. Estos incluyen diagramas de escalera.
- e) Diagramas de bucles de instrumentos, que representan una representación compuesta de la información de los bucles de instrumentos, que contiene las conexiones eléctricas, de tuberías y de equipos de proceso asociadas, así como otra información pertinente, incluidos rangos, alarmas y ajustes de configuración de los dispositivos.

1.1.3 En los informes técnicos asociados se pueden encontrar ejemplos de aplicaciones de identificación y símbolos: ISA-TR5.1.02, *Instrumentación y Control Identificación Sistema Directrices* e ISA-TR5.1.03, *Directrices sobre símbolos gráficos de instrumentación y control*, cuyo objetivo es ilustrar los conceptos básicos de la construcción de los sistemas de identificación y los diagramas cubiertos por esta norma, aplicables a todas las industrias.

1.2 Aplicación a las industrias

1.2.1 Esta norma es adecuada para su uso en las industrias química, petrolera, de generación de energía, de refinación de metales, de pulpa y papel, y en muchas otras industrias continuas, por lotes y de manipulación de materiales. Estas industrias y otras requieren el uso de algunos o todos los diagramas enumerados en 1.1.2 para describir la relación entre los equipos de procesamiento y la funcionalidad de los equipos de medición y control.

1.3 Aplicación a las actividades laborales

1.3.1 Esta norma es adecuada para su uso siempre que se requiera hacer referencia a instrumentos de medición y control, dispositivos y funciones de control, y software y funciones de aplicación para la identificación y simbolización, tales como:

- a) bocetos de diseño;

- b) ejemplos didácticos;
- c) documentos técnicos, literatura y debates;
- d) diagramas de instrumentación, bucles, lógica y funcionales;
- e) descripciones de funciones;
- f) dibujos conceptuales, incluyendo, entre otros:
 - 1) PFD; y
 - 2) diagramas de flujo de servicios públicos (UFD).
- g) los planos de construcción, incluyendo, entre otros:
 - 1) diagramas de flujo de ingeniería (EFD);
 - 2) diagramas de flujo mecánico (MFD);
 - 3) P&ID; y
 - 4) diagramas de flujo del sistema (SFD).
- h) especificaciones, órdenes de compra, manifiestos y otras listas;
- i) identificación y numeración de etiquetas de instrumentos y funciones de control; e
- j) instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento, planos y registros.

1.3.2 Esta norma proporciona información suficiente para que cualquier persona con conocimientos razonables sobre procesos e instrumentación, y que esté revisando documentos que describen mediciones y controles, pueda comprender los medios y la finalidad de la instrumentación y los controles que se muestran.

1.3.3 No es necesario tener los conocimientos detallados de un especialista en instrumentación y/o sistemas de control para comprender esta norma.

1.4 Aplicación a clases de instrumentación y a funciones de los instrumentos

1.4.1 Los métodos de identificación y simbolismo proporcionados en esta norma son aplicables a todas las clases y tipos de instrumentos y/o funciones de medición y control.

1.4.2 Los métodos pueden utilizarse, entre otras cosas, para describir e identificar:

- a) instrumentos independientes y sus funciones;
- b) funciones de visualización y control compartidas;
- c) funciones de control de nivel superior; y
- d) funciones de visualización y control del software de aplicación.

1.4.3 Clasificación de la instrumentación:

1.4.4 La instrumentación se puede clasificar como primaria, secundaria, auxiliar o accesorio para asignar identidades y símbolos funcionales y de bucle. Consulte también la cláusula 3 de ISA-TR5.1.02.

1.4.5 La instrumentación primaria consiste en dispositivos y hardware de medición, supervisión, control o cálculo, así como sus funciones inherentes y funciones de software de aplicación, que incluyen, entre otros, transmisores, registradores, controladores, válvulas de control, dispositivos de seguridad y control autoaccionados, y funciones de software de aplicación que requieren o permiten identificaciones asignadas por el usuario.

1.4.6 La instrumentación secundaria consiste en dispositivos y hardware de medición, supervisión o control que incluyen, entre otros, medidores de nivel, manómetros, termómetros y reguladores de presión.

1.4.7 La instrumentación auxiliar consiste en dispositivos y hardware que miden, controlan o calculan y que son necesarios para el funcionamiento eficaz de la instrumentación primaria o secundaria; incluyen, entre otros, dispositivos de cálculo, medidores de purga, sistemas de manejo de muestras y conjuntos de aire para instrumentos.

1.4.8 Los instrumentos accesorios son dispositivos y equipos que no miden ni controlan, pero que son necesarios para el funcionamiento eficaz del sistema de medición, supervisión o control; incluyen, entre otros, tubos de medición de caudal, álambres enderezadores y recipientes de sellado.

1.5 Alcance del bucle e identificación funcional

1.5.1 Esta norma y la ISA-TR5.1.02 proporcionan códigos y métodos de identificación para la identificación alfanumérica de bucles de monitorización y control, instrumentos y funciones.

1.5.2 Estos métodos de identificación dependen del etiquetado según la función y no según la construcción o la forma. Por ejemplo, un transmisor de presión diferencial se identifica como:

- a) transmisor de caudal cuando se conecta a una placa de orificio para medir el caudal;
- b) transmisor de nivel cuando se conecta al lateral de un recipiente para medir el nivel de líquido; o
- c) transmisor de presión diferencial cuando se conecta a un filtro para medir la diferencia de presión.

1.5.3 El usuario es libre de aplicar una identificación adicional por número de serie, equipo, unidad, área o planta, o cualquier otro medio adicional necesario para la identificación única de un bucle, instrumento o función.

1.5.4 Se asignará un número de identificación de función único para identificar cada uno de los siguientes elementos:

- a) instrumento o dispositivo de bucle y sus funciones integrales y/o inherentes; y
- b) función e *e configurable por bucle*, que requiera o permita una dirección de microprocesador o computadora única asignada por el usuario.

1.6 Alcance de la simbolización

1.6.1 Esta norma proporciona conjuntos de símbolos para la representación gráfica de la funcionalidad limitada o total de instrumentos y dispositivos, monitores completos o bucles de control, o circuitos de control.

1.6.2 El nivel de detalle que se mostrará mediante el uso de símbolos depende del propósito y el público para el que se prepare el documento.

1.6.3 Se utilizarán símbolos suficientes para mostrar la funcionalidad de la instrumentación y/o el bucle de control que se representa. No se considera necesario proporcionar un símbolo para cada dispositivo instrumental y cada función requerida por un bucle.

1.6.4 Los detalles adicionales sobre la construcción, fabricación, instalación y funcionamiento de un instrumento se describen mejor en una especificación adecuada, hoja de datos, plano de instalación/cableado, boceto u otro documento destinado a quienes necesitan dichos detalles, en lugar de en los planos que se incluyen en esta norma.

1.7 Inclusión y modificación de esta norma en los documentos de ingeniería y diseño del usuario

1.7.1 Esta norma puede ser utilizada y, si se utiliza, deberá ser acreditada por el usuario/propietario en la preparación de normas, directrices, especificaciones y otros documentos de ingeniería, diseño o proyectos, ya sea sin excepción o con excepción según lo siguiente:

- a) sin excepción, en cuyo caso esta norma en su totalidad será obligatoria con respecto a:
 - 1) las letras a las que se asigna un significado específico en la Tabla 1 ;
 - 2) los símbolos y sus significados asignados en las Tablas 2 a 19; y
 - 3) las dimensiones de los símbolos en las tablas 20 a 26.
- b) con excepciones, en cuyo caso las partes de esta norma para las que se aplica la excepción:
 - 1) se describirán y detallarán completamente en las normas, directrices o especificaciones del usuario/propietario y en las leyendas y notas de la portada del dibujo; y
 - 2) no se aplicarán serán obligatorias.

1.7.2 Los símbolos distintos de los que se indican en esta norma y las letras elegidas por el usuario, cuando se utilicen, deberán describirse y detallarse exhaustivamente en las normas, directrices o especificaciones del usuario/propietario, así como en las leyendas y notas de la portada del plano.

1.7.3 El usuario deberá elegir un sistema de numeración, un símbolo gráfico y otras opciones cuando sea necesario, y documentar dichas elecciones.

1.7.4 Cuando una edición anterior de esta norma se incluya por referencia, con o sin excepción, en las normas, directrices o especificaciones de ingeniería y diseño del usuario/propietario, dicha edición, en parte o en su totalidad, será obligatoria hasta el momento en que se revisen las directrices o normas del usuario/propietario.

1.7.5 Los símbolos y los significados de las letras y símbolos de versiones anteriores de esta norma que difieran de los contenidos en esta versión pueden seguir utilizándose siempre que se hagan referencias claras a ellos en las normas, prácticas y/o directrices de ingeniería y diseño del usuario.

2 Referencias normativas

2.1.1 Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, se mencionan de forma normativa en este documento y son indispensables para su aplicación. En el caso de las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. En el caso de las referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento al que se hace referencia (incluidas las modificaciones).

ISA-5.4, *Diagramas de bucles de instrumentos*

3 Términos, definiciones y abreviaturas

3.1 Definiciones

A los efectos de la presente norma, se aplican las siguientes definiciones. Se incluyen las abreviaturas aplicables. Para obtener información adicional, consulte ISA-TR77.00.01-2019, *Definiciones y conceptos básicos de control de centrales eléctricas de combustibles fósiles*. Los términos en cursiva en una definición se definen en otra parte de esta cláusula.

3.1.1

Accesible

Característica de un *dispositivo* o *función*, o característica de una función interactiva de un sistema compartido, que puede ser utilizada o vista por un operador con el fin de realizar operaciones de control, tales como cambios *de punto de consigna*, transferencia automática-manual u operaciones de encendido-apagado.

3.1.2

alarma

Dispositivo o *función* indicadora que proporciona una señal visible y/o audible si el valor de una *variable medida* o *iniciadora* se encuentra fuera de los límites establecidos, ha cambiado de una condición segura a una insegura, o ha cambiado de un estado o condición de funcionamiento normal a uno anormal.

Nota 1 a la entrada: El accionamiento puede realizarse mediante una *señal* o *función discreta* o *analógica*.

Nota 2 a la entrada: La indicación puede realizarse mediante cualquiera o todos los siguientes elementos: *paneles* anunciadores, luces intermitentes, impresoras, zumbadores, campanas, bocinas, sirenas o sistemas de visualización gráfica compartidos.

3.1.3

señal analógica

señal que representa una variable que puede observarse y representarse de forma continua

3.1.4

software de aplicación

software específico para una aplicación de usuario que es *configurable* y, en general, contiene secuencias lógicas, enclavamientos y expresiones límite, algoritmos de control y otro código necesario para controlar el proceso utilizando las entradas, salidas, cálculos y decisiones adecuados.

3.1.5

sistema básico de control de procesos (BPCS)

instrumentación y sistemas que se instalan para supervisar y controlar las operaciones normales de producción utilizando, entre otros, combinaciones de monitores y controladores neumáticos y electrónicos de bucle único, controladores lógicos programables y sistemas de control distribuido.

Nota 1 a la entrada: Se necesita un BPCS para operar una planta o proceso.

Nota 2 a la entrada: El BPCS puede adoptar la forma de un DCS, PLC, SCADA, PC, etc. (Véase 3.2 para las abreviaturas).

3.1.6

detrás del panel

Ubicación que, en sentido amplio, significa «normalmente inaccesible para un operador», como la parte trasera de un instrumento o *panel* de control, un bastidor o armario de instrumentos cerrado, o una sala de bastidores de instrumentos dentro de un área que contiene un *panel*.

3.1.7

Lógica binaria

programación basada en lógica de dos estados o lógica booleana

3.1.8**señal binaria**

señal que solo tiene dos posiciones o estados individuales y, cuando se utiliza en su forma más simple, el término denota un estado «encendido-apagado» o «alto-bajo»

3.1.9**globo**

símbolos basados en círculos (Tabla 2) utilizados para denotar e identificar la finalidad de un *instrumento* o *función* que pueden contener un número de etiqueta.

3.1.10**enlace de comunicación****enlace de datos**

Red o sistema de bus de cables, cables o electromagnético que conecta sistemas dedicados basados en microprocesadores para que compartan una base de datos común y se comuniquen según un protocolo rígido en una relación jerárquica y/o entre pares.

Nota 1 de la entrada: Las redes de cable pueden ser de par trenzado, coaxiales, telefónicas o de fibra óptica.

Nota 2 de la entrada: Las redes electromagnéticas pueden ser de radio o microondas.

3.1.11**dispositivo informático****relé informático**

dispositivo que realiza uno o más cálculos u operaciones lógicas, o ambos, y transmite una o más señales de salida resultantes.

3.1.12**configurable**

Dispositivos o sistemas cuyas características funcionales y/o de comunicación pueden seleccionarse o reorganizarse mediante la configuración de interruptores de programa, *software de aplicación*, formularios para rellenar, menús desplegables, valores o texto introducidos y/u otros métodos, distintos del recableado o la reprogramación como medios para alterar la configuración.

3.1.13**Controlador**

dispositivo que funciona automáticamente para regular una variable controlada.

3.1.14**válvula de control**

dispositivo, distinto de una válvula de bloqueo *de proceso* común accionada manualmente o una válvula de retención autoaccionada, que manipula directamente el flujo de una o más corrientes de fluido *de proceso*

Nota 1 a la entrada: La designación «válvula de control manual» se limita a las válvulas accionadas manualmente que, cuando se utilizan para la regulación del proceso, requieren su identificación como instrumento o dispositivo de control.

3.1.15**variable controlada**

cantidad, propiedad o condición que se mide y controla

Nota 1 a la entrada: Las variables controladas son un subconjunto de las variables medidas.

3.1.16**Convertidor**

dispositivo que recibe información en forma de señal *de instrumento* y transmite una señal de salida en otra forma, como un *convertidor* de señal de corriente a neumática.

Nota 1 a la entrada: Un instrumento que transforma la salida de un sensor en una señal estándar se denomina correctamente transmisor, no convertidor; normalmente, un elemento térmico (TE) se conecta a un transmisor (TT), no a un convertidor (TY).

Nota 2 a la entrada: A veces se hace referencia a un convertidor como transductor, un término completamente general que no se recomienda para la conversión de señales.

3.1.17

detector

Dispositivo que se utiliza para detectar la presencia de algo, como gases inflamables o tóxicos o piezas individuales; véase también *elemento primario* y *sensor*.

3.1.18

dispositivo

pieza de *hardware de un instrumento* diseñada para realizar una acción o función específica, como un *controlador*, indicador, *transmisor*, anunciador o *válvula de control*

3.1.19

Comunicación digital

señal que consiste en dígitos binarios transmitidos para representar valores analógicos u otra información

3.1.20

señal discreta

señal que tiene cualquier número de estados o posiciones distintos o definidos no continuos, pero que normalmente tiene dos estados distintos

3.1.21

elemento de control final

dispositivo, como una *válvula de control*, que controla directamente el valor de la variable manipulada de un *bucle* de control.

3.1.22

función

propósito o acción realizada por un *dispositivo* o *software de aplicación*.

3.1.23

hardware

equipo físico directamente involucrado en la realización de *funciones* de medición, supervisión y control

3.1.24

sistema de control de nivel

superior HLCS

Sistema que ofrece una sofisticación superior a la del BPCS, con *funciones* que suelen basarse en hardware y software externos al BPCS.

Nota 1 de la entrada: Las funciones de control del HLCS incluyen, entre otras, el control estadístico de procesos y el control predictivo de modelos.

Nota 2 de la entrada: No es necesario un HLCS para operar una planta o un proceso.

3.1.25

identificación

Secuencia de letras o números, o ambos, utilizada para designar un *instrumento*, una *función* o un *bucle*

3.1.26

variable iniciadora

cantidad, propiedad o condición que no se mide ni se calcula, pero que sirve como variable medida de un bucle, cuyo cambio inicia la acción del bucle

Nota 1 a la entrada: Por ejemplo, la «mano», como en un botón pulsador o un interruptor, es una variable iniciadora.

3.1.27**instrumento**

dispositivo utilizado para *la medición* directa o indirecta, la supervisión y/o el control de una *variable de proceso*, incluidos los elementos *primarios*, los indicadores, *los controladores*, los elementos *de control final*, *los dispositivos informáticos* y *los dispositivos eléctricos*, como anunciadores, *interruptores* y pulsadores.

Nota 1 a la entrada: El término no se aplica a los componentes o piezas internos de un dispositivo, tales como fuelles receptores o resistencias.

3.1.28**instrumento,****instrumento de campo,****instrumento local**

instrumento que no está montado en un *panel* o consola ni en una sala de control, sino que suele estar situado cerca de su *elemento principal* o *elemento de control final*

3.1.29**instrumento autónomo**

dispositivo o *hardware* que es una entidad separada, como un *controlador* o registrador de una sola caja.

3.1.30**instrumentación**

Conjunto de instrumentos, *dispositivos*, *hardware* o *funciones*, o su aplicación, con el fin de medir, supervisar o controlar un *proceso* industrial, o cualquier combinación de estos.

3.1.31**Enclavamiento**

dispositivo o grupo de dispositivos (*hardware*) o *función* o grupo de funciones (*software* de aplicación) dispuestos para detectar una condición límite o fuera de límite, o una secuencia inadecuada de eventos y tomar la acción deseada

3.1.32**luz, luz piloto,****luz de estado**

luz que indica cuál de una o más condiciones normales de un sistema o *dispositivo* existe

Nota 1 a la entrada: No se trata de una luz de alarma, que indica una condición anómala.

3.1.33**panel local**

Panel que no es central ni principal y que suele estar situado en las proximidades de los subsistemas o subáreas de la planta.

Nota 1 a la entrada: El término «instrumento del panel local» no debe confundirse con «instrumento local».

3.1.34**bucle**

Instrumentación dispuesta como una combinación de dos o más instrumentos o *funciones*, de modo que las señales pasan de uno a otro con el fin de *medir* e indicar o controlar una *variable de proceso*.

Nota 1 de la entrada: El término incluye un dispositivo autónomo que mide y controla una variable de proceso.

3.1.35**Número de identificación del bucle**

Combinación única de letras y números que se asigna a cada *bucle* de supervisión y control. en una instalación para identificar la variable del proceso que se está supervisando o controlando

3.1.36

Variable manipulada

cantidad o condición que varía según la salida de un controlador para cambiar el valor de la variable controlada.

3.1.37

variable medida

cantidad, propiedad o condición que se mide o calcula

Nota 1 a la entrada: Las variables medidas son un subconjunto de las variables de proceso.

3.1.38

medición

determinación de la existencia y/o magnitud de una *variable de proceso*

3.1.39

monitor (sustantivo)

Instrumento o dispositivo utilizado para indicar o registrar *una variable* o cantidad de *un proceso*.

3.1.40

monitorear (verbo)

medir o detectar el estado o la magnitud de una o más variables con el fin de obtener información útil, lo que a veces significa analizador, indicador o *alarma*

3.1.41

propietario

empresa que opera o es propietaria de las instalaciones de producción donde se encuentra o se instalará el sistema de instrumentación y control

3.1.42

panel

Estructura independiente o integrada que consta de una o más secciones, cubículos, consolas o escritorios en los que se montan grupos de *instrumentos*, alberga la interfaz *operador-proceso* y recibe una designación única.

3.1.43

elemento primario

Elemento externo o interno *de un instrumento* o sistema que convierte cuantitativamente la *variable medida* en una forma adecuada para *su medición*; véase también *detector* y *sensor*.

Nota 1 de la entrada: Una placa de orificio es un elemento primario externo.

Nota 2 a la entrada: El sensor de un transmisor de presión es un elemento primario interno.

3.1.44

proceso

Cualquier operación o secuencia de operaciones que implique un cambio de energía, estado, composición, dimensión u otras propiedades, por ejemplo, un cambio en la presión, la temperatura, la velocidad o el potencial eléctrico.

Nota 1 a la entrada: Un proceso puede ser a pequeña o gran escala, por ejemplo, un calentador de agua o una refinería.

3.1.45

variable del proceso

Cualquier propiedad de un *proceso*; se utiliza en esta norma para referirse a todas las propiedades variables del proceso e incluye *las variables medidas* y *las variables controladas*.

3.1.46**programa**

Secuencia repetible de acciones que define el estado de las salidas como una relación con el estado de las entradas.

3.1.47**relé**

dispositivo cuya función es transmitir información sin modificaciones o con algunas modificaciones.

Nota 1 a la entrada: Relé es un término que se aplica específicamente a un dispositivo de conmutación eléctrico, neumático o hidráulico que se acciona mediante una señal, y a las funciones que realiza un relé.

3.1.48**Sistema instrumentado de seguridad (SIS)**

Sistema compuesto por sensores, solucionadores lógicos y elementos *de control final* con el fin de llevar el proceso a un estado seguro cuando se incumplen las condiciones predeterminadas.

3.1.49**Escaneo**

muestrear, de manera predeterminada, cada una de varias variables de forma periódica o intermitente.

Nota 1 de la entrada: Un dispositivo de escaneo se utiliza a menudo para determinar el estado o el valor de un grupo de variables y puede asociarse a otras funciones, como el registro y la alarma.

3.1.50**Sensor**

Parte o *función* separada o integral de un *bucle* o un *instrumento* que primero detecta el valor de una *variable de proceso*, que asume un estado predeterminado e inteligible correspondiente y/o genera una señal de salida indicativa o proporcional a la *variable de proceso*; véase también *detector* y *elemento primario*.

3.1.51**punto de consigna**

Variable de entrada que establece el valor deseado de la *variable controlada* de forma manual, automática o mediante un *programa*, en las mismas unidades que la *variable controlada*.

3.1.52**control compartido**

Característica de un *dispositivo* o *función* de control que contiene varios algoritmos preprogramados, que el usuario puede recuperar, *configurar* y conectar, y que permite implementar estrategias o *funciones* de control definidas por el usuario.

Nota 1 de la entrada: Término que se utiliza a menudo para describir las características de control de un sistema de control distribuido, un controlador lógico programable u otro sistema basado en un procesador.

Nota 2 a la entrada: El control de múltiples variables de proceso puede implementarse compartiendo las capacidades de un único dispositivo de este tipo.

3.1.53**dispositivo de interfaz de operador compartido**

Dispositivo de interfaz del operador, una unidad de visualización de vídeo, diodo emisor de luz, cristal líquido u otro tipo, que se utiliza para mostrar información de control de procesos procedente de varias fuentes a petición del operador.

Nota 1 de la entrada: Término utilizado a menudo para describir las características visuales de un *sistema de control distribuido*, un *controlador lógico programable* u otro sistema basado en un procesador.

3.1.54

estación, estación automática-manual, dispositivo de control

dispositivo o función que permite cambiar entre los modos de control manual y automático de un *bucle* de control

3.1.55

estación, dispositivo o función de carga manual

dispositivo o función que tiene una salida ajustable manualmente y que también puede tener indicadores, luces y/u otras funciones, que se utiliza para accionar y/o modular uno o más dispositivos, pero que no permite cambiar entre los modos automático y manual de un *bucle* de control

3.1.56

interruptor

Dispositivo que conecta, desconecta, selecciona o transfiere uno o más circuitos y que no está designado como *controlador, relé o válvula de control*; el término también se aplica a las *funciones* que realizan los interruptores.

3.1.57

número de etiqueta

combinación única de letras y números que se forma añadiendo letras al *número de identificación del bucle* para definir la finalidad de cada *dispositivo y/o función del bucle* que comprende un *bucle* de supervisión o control

Nota 1 a la entrada: Los términos sinónimos incluyen: identificación del instrumento, número de identificación del instrumento, número de etiqueta del instrumento, número del instrumento y nombre de la etiqueta.

3.1.58

punto de prueba

Conexión de proceso a la que no hay *ningún instrumento* conectado de forma permanente, pero que está destinada a la conexión temporal o intermitente de un *instrumento*.

3.1.59

Transductor

dispositivo, que puede ser un *elemento primario, un transmisor, un relé, un convertidor* u otro *dispositivo*, que recibe información en forma de una o más magnitudes físicas, modifica la información o su forma, o ambas si es necesario, y produce una señal de salida resultante.

3.1.60

transmisor

dispositivo que detecta una *variable de proceso* a través de un *sensor* o elemento de medición y tiene una salida cuyo valor en estado estacionario varía solo como una *función* predeterminada de la *variable de proceso*.

Nota 1 a la entrada: El sensor puede ser una parte integral, como en un transmisor de presión de conexión directa, o una parte separada, como en un termopar.

3.1.61

usuario

Entidad que aplica esta norma para su empresa o en nombre de su cliente.

Nota 1 a la entrada: Ejemplos incluyen empresas de ingeniería/consultoría, empresas de explotación, empresas de procesos, empresas de fabricación, etc.

3.2 Abreviaturas: para términos no definidos de otro modo

DCS	sistema de control distribuido
PC	ordenador personal
PFD	diagrama de flujo de proceso
P&ID	diagrama de tuberías (o procesos) e
instrumentos PLC	controlador lógico programable
SCADA	control de supervisión y adquisición de datos

4 Letras de identificación

4.1 Tabla de letras de identificación

4.1.1 Esta subcláusula proporciona, en forma de tabla y con las notas correspondientes, los componentes alfabéticos del sistema de identificación de instrumentos y funciones de forma concisa y fácil de consultar.

4.1.2 La tabla 1, junto con la sección 4.1.5, define y explica el significado de cada letra cuando se utiliza para identificar funciones de bucles y dispositivos.

4.1.3 Las letras de la tabla 1 tendrán los significados obligatorios asignados, salvo que el usuario asigne:

- a) variables a las letras elegidas por el usuario en la columna 1 y funciones a las letras elegidas por el usuario en las columnas 3, 4 y 5 cuando se utilicen dichas letras; y
- b) significados a los espacios en blanco de las columnas 2, 3, 4 y 5 cuando se asignen funciones o modificadores adicionales.

4.1.4 Cuando se realicen dichas asignaciones, se documentarán en las normas o directrices de ingeniería y diseño del usuario y en las hojas de leyenda de los planos.

Tabla 1 – Letras de identificación

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 4. 1.5.

	Primeras letras (1)		Letras siguientes (13)		
	Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5
	Medida/iniciada variable	Modificador variable (10)	Función de lectura/pasiva	Salida/función activa	Modificador de función
A	Análisis (2)(3)(4)		Alarma		
B	Quemador, combustión (2)		Elección del usuario (5)	Elección del usuario (5)	Elección del usuario (5)
C	Elección del usuario (3a)(5)			Control (21a)(21e)	Cerrar (25b)
D	Elección del usuario (3a)(5)	Diferencia, diferencial			Desviación (26)
E	Voltaje (2)		Sensor, elemento primario		
F	Caudal, caudal (2)	Relación			
G	Elección del usuario		Vidrio, indicador, dispositivo de visualización (14)		
H	Manual (2)				Alta (25a)(26a)(27)
I	Corriente (2)		Indicar (15)		
J	Potencia (2)		Escanear (16)		
K	Tiempo, programación (2)	Tasa de cambio temporal (11)		Estación de control (22)	
L	Nivel (2)		Luz (17)		Bajo (25b)(26)(27)
M	Elección del usuario (3a)(5)				Medio, Intermedio (25c)(26)(27)
N	Elección del usuario (5)		Elección del usuario (5)	Elección del usuario (5)	Elección del usuario (5)
O	Elección del usuario (5)		Orificio, restricción		Abierto (25a)
P	Presión (2)		Punto (conexión de prueba)		
Q	Cantidad (2)	Integrar, totalizar	Integrar, totalizar		
R	Radiación (2)		Récord (18)		Carrera
S	Velocidad, frecuencia (2)	Seguridad (12)		Interruptor (21b)	Parada
T	Temperatura (2)			Transmisión	
U	Multivariable (2)(6)		Multifunción (19)	Multifunción (19)	
V	Vibración, análisis mecánico (2)(4)(7)			Válvula, amortiguador, rejilla (21c)(21e)	
W	Peso, fuerza (2)		Pozo, sonda		
X	Encendido/apagado o sin clasificar (8)	Eje X	Dispositivos accesorios (20), Sin clasificar (8)	Sin clasificar (8)	Sin clasificar (8)
Y	Evento, estado, presencia (2)(9)	Eje Y		Dispositivos auxiliares (21d)(23)(24)	
Z	Posición, dimensión (2)	Eje Z, sistema instrumentado de seguridad (28)		Controlador, actuador, elemento de control final sin clasificar	

4.1.5 Notas para la tabla 1: letras de identificación:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en la tabla 1, deben utilizarse como ayuda para comprender el significado de las letras cuando se utilizan en determinadas posiciones en las letras de identificación de bucles o identificaciones funcionales.

- (1) Las primeras letras son una variable medida/inicial y, si es necesario, una combinación de una variable medida/inicial y un modificador de variable al que se hará referencia por el significado combinado.
- (2) Los significados específicos asignados a las variables medidas/iniciadoras [A], [B], [E], [F], [H], [I], [J], [K], [L], [P], [Q], [R], [S], [T], [U], [V], [W], [Y] y [Z] no se modificarán.
- (3) El análisis de variables medidas/iniciales [A] se utilizará para todos los tipos de composición de corrientes de proceso y análisis de propiedades físicas. El tipo de analizador y, en el caso de los analizadores de componentes de corrientes, los componentes de interés, se definirán fuera de la burbuja de etiquetado.
 - (a) Las variables medidas/iniciadoras [C], [D] y [M] «elegidas por el usuario» pueden asignarse para identificar el análisis de conductividad, densidad y humedad, respectivamente, cuando sea la práctica habitual del usuario.
- (4) El análisis de variables medidas/iniciadoras [A] no se utilizará para identificar vibraciones u otros tipos de análisis mecánicos o de maquinaria, que se identificarán mediante el análisis de variables medidas/iniciadoras de vibraciones o mecánicas [V].
- (5) Las letras «elección del usuario» [C], [D], [M], [N] y [O], que abarcan significados repetitivos no incluidos en la lista y que pueden tener un significado como variable medida o iniciadora y otro como letra sucesiva, se definirán una sola vez. Por ejemplo, [N] puede definirse como «módulo de elasticidad» como variable medida/inicial o como «osciloscopio» como función de lectura/pasiva.
- (6) La variable medida/iniciadora multivariable [U] identifica un instrumento o bucle que requiere múltiples puntos de medición u otras entradas para generar una o varias salidas, como un controlador que utiliza múltiples mediciones de presión y temperatura para regular la conmutación de múltiples válvulas de encendido y apagado.
- (7) La variable medida/iniciadora de vibración o análisis mecánico [V] está destinada a realizar la función en la supervisión de maquinaria que el análisis de variables medidas/iniciadoras [A] realiza en la supervisión de procesos y, salvo en el caso de la vibración, se espera que la variable de interés se defina fuera de la burbuja de etiquetado.
- (8) La letra inicial [X] se utiliza por defecto para indicar encendido/apagado, por ejemplo, válvula de encendido/apagado [XV]. Alternativamente, la primera letra o la letra siguiente para dispositivos o funciones no clasificados [X] con significados no repetitivos que se utilizan solo una vez o de forma limitada pueden tener cualquier número de significados que se definirán fuera de la burbuja de etiquetado o mediante una nota en el documento. Por ejemplo, [XR -2] puede ser un registrador de tensión y [XX-4] puede ser un osciloscopio de tensión.
- (9) La variable medida/iniciadora, evento, estado o presencia [Y] está pensada para utilizarse cuando las respuestas de control o supervisión no están determinadas por el tiempo o un horario, sino por eventos, presencia o estado.
- (10) Las combinaciones de variables medidas/iniciadoras y modificadores de variables se seleccionarán en función de cómo se modifique o cambie la propiedad que se está midiendo.

- (11) El modificador de variable tiempo o programa horario [K] en combinación con una variable medida/iniciadora significa una tasa de cambio temporal de la variable medida o iniciadora; [WK] representa un bucle de tasa de cambio de peso.
- (12) La seguridad del modificador variable [S] no es técnicamente una variable medida, pero se utiliza para identificar elementos de control primarios y finales de protección de emergencia autoaccionados solo cuando se utiliza junto con variables medidas/iniciadoras de flujo [F], presión [P] o temperatura [T]. Y debido a la naturaleza crítica de dichos dispositivos, [FS, PS y TS] se considerarán variables medidas/iniciadoras en todos los esquemas de construcción de números de identificación de bucles:
- (a) La válvula de seguridad de caudal [FSV] se aplica a las válvulas destinadas a proteger contra un exceso de caudal o una pérdida de caudal en situaciones de emergencia. La válvula de seguridad de presión [PSV] y la válvula de seguridad de temperatura [TSV] se aplican a las válvulas destinadas a proteger contra condiciones de presión y temperatura en situaciones de emergencia. Esto se aplica independientemente de si la construcción o el modo de funcionamiento de la válvula la sitúan en la categoría de válvula de seguridad, válvula de alivio o válvula de seguridad y alivio.
 - (b) Una válvula de presión autoaccionada que impide el funcionamiento de un sistema de fluidos a una presión superior a la deseada mediante la purga de fluido del sistema es una válvula de control de contrapresión [PCV], incluso si la válvula no está diseñada para su uso normal. Sin embargo, esta válvula se designa como válvula de seguridad de presión [PSV] si protege contra condiciones de emergencia peligrosas para el personal y/o los equipos que no se espera que se produzcan normalmente.
 - (c) El disco de ruptura por presión [PSE] y el eslabón fusible [TSE] se aplican a todos los sensores o elementos primarios destinados a proteger contra condiciones de presión o temperatura de emergencia.
 - (d) [S] no se utilizará para identificar sistemas instrumentados de seguridad (SIS) y componentes; véase (28).
- (13) La forma gramatical de los significados de las letras sucesivas se modificará según sea necesario; por ejemplo, «indicate» [I] puede leerse como «indicator» o «indicating», y «transmit» [T] puede leerse como «transmitter» o «transmitting».
- (14) Se debe utilizar la función de lectura/pasiva «cristal, indicador o dispositivo de visualización» [G] en lugar de la función de lectura/pasiva «indicar» [I] para instrumentos o dispositivos autónomos que proporcionan una visión solo local de la variable del proceso, como indicadores de nivel, manómetros, termómetros y medidores de caudal/mirillas.
- (a) También se utiliza para identificar dispositivos que proporcionan una visión no calibrada de las operaciones de la planta, como los monitores de televisión.
- (15) La función de lectura/pasiva indica que [I] se aplica a la lectura analógica o digital de una medición real o una señal de entrada a un instrumento independiente o a la unidad de visualización de vídeo de un sistema de control compartido.
- (a) En el caso de una estación de carga manual, debe utilizarse para la indicación del dial o del ajuste de la señal de salida que se está generando, [HIC] o [HIK].
- (16) La función de lectura/pasiva [J], cuando se utilice, indicará una lectura periódica no continua de dos o más variables medidas/iniciadas del mismo tipo o de tipos diferentes, como los registradores multipunto de temperatura y presión.

- (17) La luz de lectura/función pasiva [L] identifica los dispositivos o funciones destinados a indicar el estado normal de funcionamiento, como el encendido y apagado del motor o la posición del actuador, y no está destinada a indicar alarmas.
- (18) La función de lectura/pasiva de registro [R] se aplica a cualquier almacenamiento electrónico o en papel, permanente o semipermanente, de información o datos en un formato fácilmente recuperable.
- (19) La función multifunción de lectura/pasiva y salida/activa [U] se utiliza para:
- (a) identificar bucles de control que tienen más funciones de indicación/registro y control de las habituales; y
 - (b) Ahorre espacio en los dibujos al no mostrar burbujas tangentes para cada función.
- Si es necesario para mayor claridad, se debe incluir en el dibujo una nota que describa las múltiples funciones.
- (20) El accesorio de lectura/función pasiva [X] está destinado a identificar el hardware y los dispositivos que no miden ni controlan, pero que son necesarios para el correcto funcionamiento de la instrumentación.
- (21) Hay diferencias de significado que deben tenerse en cuenta al seleccionar entre funciones de salida/activas para control [C], interruptor [S], válvula, compuerta o rejilla [V] y dispositivo auxiliar [Y].
- (a) Control [C] significa un dispositivo o función automática que recibe una señal de entrada que representa una variable medida/iniciadora y genera una señal de salida variable que se utiliza para modular o conmutar una válvula [V] o un dispositivo auxiliar [Y] en un punto de consigna predeterminado para el control normal del proceso.
 - (b) Interruptor [S]: dispositivo o función que conecta, desconecta o transfiere una o más señales neumáticas, electrónicas, eléctricas o hidráulicas, que puede accionarse manualmente o automáticamente, ya sea directamente mediante una variable medida o iniciadora, o indirectamente mediante un transmisor de variables medidas o iniciadoras.
 - (c) Válvula, regulador o rejilla [V] significa un dispositivo que modula, conmuta o enciende/apaga un flujo de fluido de proceso tras recibir una señal de salida generada por un controlador [C], un interruptor [S] o un dispositivo auxiliar [Y].
 - (d) Dispositivo auxiliar [Y]: dispositivo o función automática accionada por una señal de un controlador [C], transmisor [T] o interruptor [S] que conecta, desconecta, transfiere, calcula y/o convierte señales o circuitos de aire, electrónicos, eléctricos o hidráulicos.
 - (e) Las letras siguientes CV no se utilizarán para nada que no sea una válvula de control autoaccionada.
- (22) La estación de control de salida/función activa [K] se utilizará para:
- (a) designar una estación de control accesible para el operador que se utiliza con un controlador automático que no tiene un interruptor integrado de modo automático-manual y/o de control accesible para el operador; o
 - (b) dispositivos de control de arquitectura dividida o bus de campo en los que las funciones del controlador se encuentran alejadas de la estación de control.
- (23) Los dispositivos y funciones auxiliares de salida/función activa [Y] incluyen, entre otros, válvulas solenoides, relés y dispositivos y funciones de cálculo y conversión.

- (24) Los dispositivos auxiliares de salida/función activa [Y] para el cálculo y la conversión de señales, cuando se muestren en un diagrama o dibujo, se definirán fuera de sus burbujas con un símbolo adecuado de la Tabla 16 - Bloques de funciones de procesamiento de señales, y cuando se escriban en texto, incluirán una descripción de la operación matemática de la Tabla 16.
- (25) Los modificadores de función alto [H], bajo [L] y medio o intermedio [M], cuando se aplican a las posiciones de válvulas y otros dispositivos de apertura y cierre, se definen de la siguiente manera:
- (a) alta [H], la válvula está en posición totalmente abierta o se aproxima a ella; se puede utilizar «abierta» [O] como alternativa;
 - (b) bajo [L], la válvula está en la posición completamente cerrada o se está acercando a ella; se puede utilizar «cerrado [C]» como alternativa; y
 - (c) medio o intermedio [M], la válvula se está desplazando o se encuentra entre la posición totalmente abierta y la totalmente cerrada.
- (26) La desviación del modificador de función [D], cuando se combina con la función de lectura/pasiva [A] (alarma) o la función de salida/activa [S] (interruptor), indica que una variable medida se ha desviado de un controlador u otro punto de consigna más allá de un valor predeterminado.
- (a) Los modificadores de función alto [H] o bajo [L] se añadirán si solo es importante una desviación positiva o negativa, respectivamente.
- (27) Los modificadores de función alto [H], bajo [L] y medio o intermedio [M], cuando se aplican a las alarmas, corresponden a los valores de la variable medida, no a los valores de la señal que activa la alarma, a menos que se indique lo contrario.
- (a) Una alarma de alto nivel derivada de una señal de transmisor de nivel de acción inversa es una LAH, aunque la alarma se active cuando la señal cae a un valor bajo.
 - (b) Los términos se utilizarán en combinación, según corresponda, para indicar múltiples niveles de activación a partir de la misma medición, por ejemplo, alto [H] y alto-alto [HH], bajo [L] y bajo-bajo [LL], o alto-bajo [HL].
- NOTA: «HL» se utiliza para una alarma que tiene dos puntos de ajuste (límites). Por ejemplo, FAHL es una alarma que indica que el flujo está fuera del rango de funcionamiento normal, ya sea alto o bajo, mientras que FAH y FAL son dos alarmas separadas, cada una con su propio punto de ajuste.
- (28) El modificador variable [Z] no es técnicamente una variable medida, sino que se utiliza para identificar los componentes de los SIS.
- (a) [Z] no se utilizará para identificar los dispositivos de seguridad mencionados en (1 2).

5 Símbolos gráficos

5.1 General

5.1.1 Los símbolos gráficos que se muestran en las tablas se dibujan generalmente a tamaño real para su uso en bocetos o dibujos a tamaño real. Las dimensiones reales de los símbolos a tamaño real se indican en la cláusula 6.

5.1.2 Los símbolos de dispositivos y funciones que se muestran en la tabla 2 se basan en el formato de círculo de 7/16 pulgadas u 11 mm. Consulte la cláusula 6.1.

5.1.3 Al seleccionar el tamaño de los símbolos, se tendrá en cuenta el tamaño y la legibilidad de los símbolos y el texto si el dibujo se va a utilizar en un formato reducido.

5.1.4 Todos los símbolos deberán mantener las proporciones de tamaño que se indican en las tablas cuando se reduzcan o aumenten de tamaño.

5.1.5 Las ilustraciones de estas tablas pueden incluir representaciones de tuberías o equipos de proceso relacionados, además del símbolo que se define. Estas representaciones se muestran en gris («transparentes») para indicar que no forman parte del símbolo, sino que ilustran cómo se aplica el símbolo en el contexto de los diagramas.

5.1.6 Las ilustraciones de estas tablas pueden incluir representaciones de instrumentos o componentes montados dentro de un tanque, recipiente u otro equipo mecánico mediante el uso de líneas discontinuas en lugar de líneas continuas.

5.1.7 Los símbolos se muestran en este documento tal y como aparecerían en un diagrama con flujo de izquierda a derecha. En los casos en que el flujo no sea de izquierda a derecha, los símbolos que tengan un aspecto direccional en el flujo del proceso, por ejemplo, los instrumentos de medición de flujo y los reguladores autónomos, deben girarse adecuadamente.

5.2 Tablas que se utilizarán para aplicaciones comunes

5.2.1 Los diagramas de instrumentación y control se construirán a partir de los símbolos que se muestran en:

- a) Tablas 2 y 3: Dispositivos de instrumentación y funciones.
- b) Tablas 4, 5, 6, 7 y 8: Elementos de medición y transmisores;
- c) Tablas 9 y 10: Líneas, instrumento a proceso o instrumento a instrumento;
- d) Tablas 11, 12, 13 y 14: elementos de control finales; y
- e) Tabla 16: Bloques funcionales de procesamiento de señales.

5.2.2 Los diagramas funcionales se construirán a partir de los símbolos que se muestran en:

- a) Tabla 2: Símbolos de dispositivos y funciones de instrumentos;
- b) Tabla 10: Símbolos de líneas.
- c) Tabla 15: Símbolos de diagramas funcionales.
- d) Tabla 16: Símbolos de bloques funcionales de procesamiento de señales;
- e) Tabla 17: Símbolos de lógica binaria.
- f) Para símbolos especiales, consulte ISA-TR5.1.01/ISA-TR77.40.01, *Uso de diagramas funcionales*.

5.2.3 Los diagramas lógicos binarios se construirán a partir de los símbolos que se muestran en:

- a) Tabla 2: Dispositivos y funciones de instrumentación;
- b) Tabla 10: Símbolo de línea; y
- c) Tabla 17: Símbolos lógicos binarios.

5.2.4 Los esquemas eléctricos se construirán a partir de los símbolos que se muestran en:

- a) Tabla 2: Dispositivos y funciones de instrumentación; y
- b) Tabla 18: Símbolos esquemáticos eléctricos.

5.2.5 Los diagramas de circuitos de instrumentos se elaborarán a partir de los símbolos que se muestran en:

- a) Tablas 2 y 3: Dispositivos y funciones de instrumentación;
- b) Tablas 4, 5, 6, 7 y 8: Elementos de medición y transmisores;
- c) Tablas 9 y 10: Líneas, de instrumento a proceso o de instrumento a instrumento;
- d) Tablas 11, 12, 13 y 14: elementos de control finales; y
- e) Tabla 19: Diagramas de circuitos de instrumentos.

5.2.6 Se pueden desarrollar símbolos para mostrar dispositivos y funciones no contemplados en esta norma o para simplificar la representación de instrumentos de uso frecuente. Dichos usos se detallarán exhaustivamente mediante bocetos o notas en la leyenda del dibujo y en las hojas de detalles.

5.2.7 Si se desarrollan símbolos nuevos o revisados, deberán enviarse a standards@isa.org para su consideración en la próxima revisión de esta norma.

5.3 Símbolos de dispositivos y funciones de instrumentación

5.3.1 Esta subcláusula proporciona símbolos para dispositivos de instrumentación y funciones en forma de tabla con notas adjuntas.

Tabla 2: Símbolos de dispositivos de instrumentación y funciones

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.3.2.

N.	Pantalla compartida, control compartido (1)		Sistemas de control de alto nivel y software de aplicación (4)	Autónomo (5)	Ubicación y accesibilidad (6)
	Sistema básico de control de procesos o opción principal (2)	Sistema instrumentado de seguridad o opción alternativa (3)			
1					• Ubicado en el campo. • No montado en panel, armario o consola. • Visible en la ubicación de campo. • Normalmente accesible para el operador.
2					• Situado en el panel central o principal, o en la consola, o delante de ellos. • Visible en la parte frontal del panel o en la pantalla de vídeo. • Normalmente accesible para el operador en la parte frontal del panel o la consola.
3					• Situado en la parte trasera del panel central o principal. • Situado en el armario detrás del panel. • No visible en la parte frontal del panel ni en la pantalla de vídeo. • Normalmente no es accesible para el operador en el panel o la consola.
4					• Situado en o delante del panel secundario o local o de la consola. • Visible en la parte frontal del panel o en la pantalla de vídeo. • Normalmente accesible para el operador en la parte frontal del panel o en la consola.
5					• Situado en la parte trasera del panel secundario o local. • Situado en el armario de campo. • No visible en la parte frontal del panel ni en la pantalla de vídeo. • Normalmente no es accesible para el operador en el panel o la consola.

Tabla 3: Símbolos de dispositivos o funciones de instrumentación, varios

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.3.2.

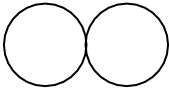
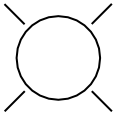
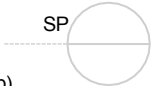
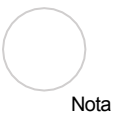
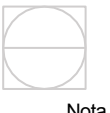
N.	Símbolo	Descripción
1		- Función de procesamiento de señales: - Localice en el cuadrante superior derecho o izquierdo de la Tabla 2 los símbolos justo fuera del símbolo. - Adjunte a los símbolos de la Tabla 2 donde estén conectadas las señales afectadas. - Inserte el símbolo de procesamiento de señales de la tabla 16. - Amplíe el símbolo en incrementos del 50 % para símbolos de función más grandes.
2		- Punto de conexión del panel de conexiones montado en panel. - Punto de matriz de la consola. - C-12 equivale a la columna y fila del panel de conexiones, respectivamente, a modo de ejemplo.
3	(7) (8) 	- Función lógica de enclavamiento genérico. - Función lógica de enclavamiento indefinida. - Si se añade un número, por ejemplo, I-9, dentro o inmediatamente fuera del rombo, se refiere a una descripción documentada separada de la función de enclavamiento.
4	(7) (8) 	Función lógica de enclavamiento «AND».
5	(7) (8) 	Función lógica de enclavamiento «OR».
6	a)  b) 	a) Instrumentos independientes - Instrumentos o funciones que comparten una carcasa común. - No es obligatorio mostrar una carcasa común. - Se utilizarán notas para identificar los instrumentos en carcasas comunes que no utilicen este símbolo. b) Pantalla compartida, control compartido - Funciones dentro del mismo sistema de visualización compartida y control compartido (BPCS o SIS). - Utilice los símbolos aplicables de las columnas «Pantalla compartida, control compartido» de la tabla 2. - Esta es una alternativa a mostrar símbolos separados y sin conexión, tal vez para reducir el desorden de líneas de señal en un dibujo. - No debe utilizarse cuando el flujo de señales hacia/desde los símbolos pueda resultar confuso. a) y b) - Se muestran las orientaciones horizontales de dos símbolos. La orientación puede ser vertical y se pueden utilizar más de dos símbolos contiguos según sea necesario.
7		- Luz piloto. - El círculo se sustituirá por cualquier símbolo de la columna independiente de la tabla 2 si es necesario indicar la ubicación y la accesibilidad.

Tabla 3: Símbolos de dispositivos o funciones de instrumentación, varios

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.3.2.

N.º	Símbolo	Descripción
		El usuario puede elegir indicar también el color de la luz adyacente a la burbuja.
8	(9) a)  b) 	- Punto de consigna remoto (SP) a un controlador independiente (a) o a una pantalla compartida, controlador de control compartido (b). «SP» se ubicará dondequiera que la señal correspondiente se conecte con la burbuja.
9		Alarma basada en hardware, implementada en un dispositivo o función independiente.
10	(9) a)  b) 	- Pantalla compartida, control compartido Las alarmas se pueden mostrar: a) De forma individual o b) Los niveles de alarma aplicables se muestran como anotaciones fuera del símbolo de la función asociada (por ejemplo, indicador, controlador). (En el ejemplo se muestran cuatro niveles de alarma). - Las abreviaturas típicas de las alarmas son: HH: alto alto DH: desviación del punto de ajuste alto H: alto DL: desviación del punto de ajuste bajo L: bajo D: desviación del punto de ajuste, en cualquier dirección LL: bajo bajo
11	(9) a)  b) 	- Las notas relativas a un instrumento independiente (a) o a una pantalla compartida, función de control compartido (b) suelen colocarse en el cuadrante inferior derecho que rodea la burbuja correspondiente. - Dependiendo del espacio disponible en el dibujo, la nota se puede mover a otra ubicación alrededor de la burbuja, sin embargo, se deben evitar las ubicaciones con otros fines designados. - Una nota puede proporcionar información sobre el hardware correspondiente o la función realizada. Por ejemplo, una burbuja que representa un interruptor podría tener notas como «Start» (Inicio), «Stop» (Parada), «H-O-A» (Manual-Off-Automático), «FWD» (Adelante), «REV» (Atrás) y «JOG» (Marcha lenta).

5.3.2 Notas para las tablas 2 y 3: símbolos de dispositivos de instrumentación y funciones:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en las tablas 2 y 3, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dichas tablas.

- (1) Los dispositivos y funciones representados por estos símbolos de burbuja son:

- (a) utilizados en instrumentación compartida, control compartido, configurable, basada en microprocesadores y vinculada a datos, en la que el operador puede acceder a las funciones a través de una pantalla o monitor compartido; y
 - (b) configurados en sistemas de control que incluyen, entre otros, sistemas de control distribuido (DCS), controladores lógicos programables (PLC), ordenadores personales (PC) y transmisores inteligentes y posicionadores de válvulas.
- (2) El usuario deberá seleccionar y documentar uno de los siguientes para el uso de estos símbolos:
 - (a) sistema básico de control de procesos (BPCS); o
 - (b) Sistema primario de visualización y control compartidos.
- (3) El usuario deberá seleccionar y documentar uno de los siguientes para el uso de estos símbolos:
 - (a) SIS; o
 - (b) sistema alternativo de visualización compartida y control compartido.
- (4) Los dispositivos y funciones representados por estos símbolos de burbuja se configuran en sistemas de control de nivel superior (HLCS), que no forman parte del BPCS.
- (5) Dispositivos o funciones independientes basados en hardware que son autónomos o están conectados a otros instrumentos, dispositivos o sistemas que incluyen, entre otros, transmisores, interruptores, relés, controladores y válvulas de control.
- (6) La accesibilidad incluye la visualización, el ajuste del punto de consigna, el cambio del modo de funcionamiento y cualquier otra acción del operador necesaria para manejar la instrumentación.
- (7) Las funciones representadas por estos símbolos se utilizan para la lógica de enclavamiento simple.
 - (a) Si la lógica prevista no resulta claramente comprensible, se debe incluir una descripción de la misma cerca o en la sección de notas del dibujo o boceto.
 - (b) No se recomienda utilizar estos símbolos para representar aplicaciones complejas de DCS, PLC o SIS que requieran puertas de señal distintas de «AND» y «OR».
- (8) Se utilizará un número lógico, una letra o una combinación de números y letras como identificación si se utiliza más de un esquema lógico en el proyecto, sustituyendo [I], [A] y [O] por la identificación lógica, o bien:
 - (a) sustituyendo [I], [A] y [O] por la identificación lógica; o
 - (b) Añadir la identificación lógica fuera del símbolo.
- (9) Los ejemplos mostrados son para visualización compartida, control compartido BPCS/opción principal. Esto también es aplicable a SIS/opción alternativa de la Tabla 2.

5.4 Símbolos de medición

5.4.1 Esta subcláusula proporciona símbolos para mediciones en forma de tabla con notas adjuntas.

Tabla 4: Símbolos de medición: elementos primarios y transmisores

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del 5.4.2.

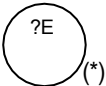
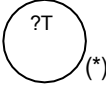
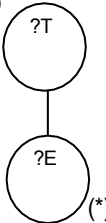
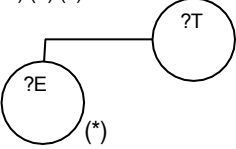
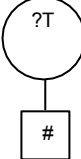
N.	Símbolo	Descripción
1	(1a) (2) 	• Elemento primario genérico, formato de burbuja. • Se debe utilizar la notación (*) de la tabla 5 para identificar el tipo de medición. • Conecte al proceso u otros instrumentos mediante los símbolos de las tablas 9 y 10. • Insertar en o sobre la línea de flujo del proceso, el recipiente o el equipo. • ?= Primera letra aplicable de la tabla 1.
2	(1a) (2) (3) 	• Transmisor con elemento primario integrado, formato de burbuja. • Se debe utilizar la notación (*) de la Tabla 5 para identificar el tipo de medición. • Conecte al proceso u otros instrumentos mediante los símbolos de las tablas 9 y 10. • Inserte en la línea de flujo del proceso, el recipiente o el equipo. • = Primera letra aplicable de la tabla 1.
3	(1a) (2) (3) 	• Transmisor con elemento primario acoplado, formato de burbuja. • Se debe utilizar la notación (*) de la Tabla 5 para identificar el tipo de medición. • La línea de conexión debe ser igual o inferior a 0,25 pulgadas (6 milímetros). • Conecte al proceso u otros instrumentos mediante los símbolos de las tablas 9 y 10. • Inserte el elemento en o sobre la línea de flujo del proceso, el recipiente o el equipo. • = Primera letra aplicable de la tabla 1.
4	(1a) (2) (3) 	• Transmisor con elemento primario remoto, formato de burbuja. • Se debe utilizar la notación (*) de la Tabla 5 para identificar el tipo de medición. • La línea de conexión debe ser igual o superior a 0,5 pulgadas (12 milímetros). • Conecte al proceso u otros instrumentos mediante los símbolos de las Tablas 9 y 10. • Inserte el elemento en o sobre la línea de flujo del proceso, el recipiente o el equipo. • = Primera letra aplicable de la tabla 1.
5	(1b) (2) (3) 	• Transmisor con elemento primario integrado insertado en o sobre la línea de flujo del proceso, el recipiente o el equipo, formato de burbuja/gráfico. • Inserte el símbolo del elemento primario de la Tabla 6 en lugar del cuadrado y el símbolo #. • Conecte a otros instrumentos mediante los símbolos de la Tabla 10. • ?= Primera letra aplicable de la tabla 1.
6	(1b) (2) (3) 	• Transmisor con elemento primario acoplado insertado en o sobre la línea de flujo del proceso, el recipiente o el equipo, formato gráfico/burbuja. • Inserte el símbolo del elemento primario de la Tabla 6 en lugar del cuadrado y el símbolo #. • La línea de conexión debe ser igual o inferior a 0,25 pulgadas (6 milímetros). • Conecte a otros instrumentos mediante los símbolos de la Tabla 10. • ?= Primera letra aplicable de la Tabla 1.

Tabla 4: Símbolos de medición: elementos primarios y transmisores

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.4.2.

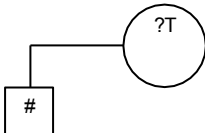
N.º	Símbolo	Descripción
7	(1b) (2) (3) 	• Transmisor con elemento primario remoto insertado en o sobre la línea de flujo del proceso, el recipiente o el equipo, formato de burbuja/gráfico. • Inserte el símbolo del elemento primario de la Tabla 6 en lugar del cuadrado y el símbolo #. • La línea de conexión puede ser cualquier línea de señal de la Tabla 10. • La línea de conexión debe ser igual o superior a 0,5 pulgadas (12 milímetros). • Conecte a otros instrumentos mediante los símbolos de la Tabla 10. • = Primera letra aplicable de la Tabla 1.

Tabla 5: Símbolos de medición: Notaciones de medición

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.4.2

Análisis							
AIR	= Exceso de aire	GC	= Cromatógrafo de gases	MS	= Espectrómetro de masas	RI	= Índice de refracción
CO	= Monóxido de carbono	H2O	= Agua	NIR	= Infrarrojo cercano	TC	= Conductividad térmica
CO2	= Dióxido de carbono	H2S	= Sulfuro de hidrógeno	O2	= Oxígeno	TDL	= Espectrómetro láser de diodo sintonizable
COL	= Color	HUM	= Humedad	OP	= Opacidad	UV	= Ultravioleta
COMB	= Combustibles	IR	= Infrarrojos	ORP	= Reducción de oxidación	VIS	= Luz visible
COND	= Conductividad eléctrica	LC	= Cromatógrafo líquido	pH	= Ión hidrógeno	VISC	= Viscosidad
DEN	= Densidad	HUMEDAD	= Humedad	REF	= Refractómetro		
Flujo							
CFR	= Regulador de flujo constante	MAG	= Magnético	OP-VC	= Grifos de vena contracta	TTS	= Tiempo de tránsito sónico
CONE	= Cono	OP	= Placa de orificio	PD	= Desplazamiento positivo	TUR	= Turbina
COR	= Coriolis	OP-CT	= Grifos de esquina	PT	= Tubo de Pitot	US	= Ultrasónico
DOP	= Doppler	OP-CQ	= Cuadrante circular	PV	= Pitot venturi	VENT	= Tubo Venturi
DSON	= Doppler sónico	OP-E	= Excéntrico	SNR	= Sonda	VOR	= Desprendimiento de vórtices
FLN	= Boquilla de flujo	OP-FT	= Tomas de brida	SON	= Sónico	WDG	= Cuña
FLT	= Tubo de flujo	OP-MH	= Multiforo	TAR	= Objetivo		
LAM	= Laminar	OP-P	= Grifos de tubería	THER	= Térmico		
Nivel							
CAP	= Capacitancia	GWR	= Radar de onda guiada	NUC	= Nuclear	US	= Ultrasónico
d/p	= Presión diferencial	LSR	= Láser	RAD	= Radar		
DI	= Constante dieléctrica	MAG	= Magnético	RES	= Resistencia		
DP	= Presión diferencial	MS	= Magnetostrictivo	SON	= Sónico		
Presión							
ABS	= Absoluto	DRF	= Draft	P-V	= Presión-vacío	VAC	= Vacío
AVG	= Promedio	MAN	= Manómetro	SG	= Extensómetro		
Temperatura							
BM	= Bimetálico	RTD	= Detector de temperatura por resistencia	TCK	= Termopar tipo K	TRAN	= Transistor
IR	= Infrarrojo	TC	= Termopar	TCT	= Termopar tipo T		
RAD	= Radiación	TCE	= Termopar tipo E	THRM	= Termistor		
RP	= Pirómetro de radiación	TCJ	= Termopar tipo J	TMP	= Termopila		
Varios							
Quemador, combustión		Posición		Cantidad		Velocidad	
FR	= Varilla de llama/ionización de llama	CAP	= Capacitancia	PE	= Fotoeléctrico	ACC	= Aceleración
IGN	= Encendedor	EC	= Corriente parásita	TOG	= Alternar	EC	= Corriente parásita
IR	= Infrarrojos	IND	= Inductivo			PROX	= Proximidad
TV	= Televisión	LAS	= Láser			VEL	= Velocidad
UV	= Ultravioleta	MAG	= Magnético				
		MECH	= Mecánica			LC	= Célula de carga
		OPT	= Óptico			SG	= Galga extensométrica
		RAD	= Radar			WS	= Báscula

Tabla 6 – Símbolos de medición: Elementos primarios

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.4.2.

N.		Símbolo	Descripción
Análisis	1		- Conductividad, humedad, etc. - Sonda de detección de un solo elemento.
Análisis	2		- pH, ORP, etc. - Sonda de detección de doble elemento.
Análisis	3		Sonda de detección de fibra óptica (FO).
Quemador	4		- Detector de llama ultravioleta (UV). - Monitor de llama por televisión (TV). - Detector de llama por infrarrojos (IR). - Sustituya * por la abreviatura de dos letras correspondiente.
Quemador	5		Detector de llama con varilla.
Flujo	6		- Placa de orificio genérica. - Orificio de restricción.
Flujo	7		Placa de orificio en accesorio de cambio rápido.
Caudal	8		- Placa de orificio con círculos concéntricos. - Orificio de restricción.
Caudal	9		Placa de orificio excéntrico circular.
Caudal	10		Placa de orificio circular cuadrante.
Caudal	11		Placa de orificio con múltiples orificios.
Flujo	12		- Flujo genérico (tubo Venturi, boquilla de flujo o tubo de flujo). - Nota de la tabla 5 requerida en (*) si se utiliza para más de un tipo.
Flujo	13		Tubo Venturi.
Flujo	14		Boquilla de flujo.

Tabla 6: Símbolos de medición: Elementos primarios

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.4.2.

N.		Símbolo	Descripción
Flujo	15		Tubo de flujo.
Flujo	16		Placa de orificio integral.
Flujo	17		Tubo de Pitot estándar.
Flujo	18		- Tubo Pitot de promedio. - Uno o dos ejes. Opcional añadir la nota «2 ejes» al símbolo si procede.
Flujo	19		- Caudalímetro de turbina. - Medidor de flujo de hélice. - El usuario puede añadir una nota junto al símbolo para indicar un caudalímetro de inserción o sonda.
Flujo	20	(3) a)  b) 	- Caudalímetro de vórtice. - El usuario puede añadir una nota junto al símbolo para indicar un caudalímetro de inserción o sonda.
Flujo	21		Medidor de flujo objetivo.
Caudal	22	(3) a)  b) 	Caudalímetro magnético.
Flujo	23	(3) a)  b) 	Medidor de flujo másico térmico.
Flujo	24	(3) a)  b) 	- Caudalímetro de desplazamiento positivo, incluyendo engranaje oval, cavidad progresiva, disco nutante, lóbulos rotativos, etc. - Los símbolos mostrados son alternativos, pero se prefiere a) para evitar confusiones con el símbolo 19.
Flujo	25		- Medidor de cono. - Medidor de orificio anular.
Flujo	26		Medidor de cuña.
Caudal	27		Medidor de flujo Coriolis.
Flujo	28		- Caudalímetro sónico. - Caudalímetro ultrasónico.

Tabla 6: Símbolos de medición: elementos primarios

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.4.2.

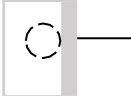
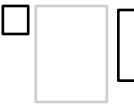
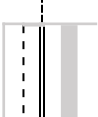
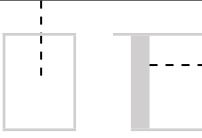
N.º		Símbolo	Descripción
Flujo	29	(3)	- Medidor de flujo de área variable (rotámetro). - Se prefiere el símbolo a) para los diagramas de instrumentación y control.
		a)	
		b)	
Flujo	30		Placa de vertedero de canal abierto.
Caudal	31		Canal abierto.
Nivel	32		- Desplazador montado internamente en el recipiente. - La línea discontinua representa el montaje dentro del recipiente.
Nivel	33		- Flotador de bola montado internamente en el recipiente. - Se puede mostrar instalado a través de la parte superior del recipiente. - La línea discontinua representa el montaje dentro del recipiente.
Nivel	34		- Radiación nuclear, incluyendo la fuente (cuadrado a la izquierda) y el detector (rectángulo a la derecha), multipunto o continua. - El tamaño de los símbolos de la fuente y el detector debe ser proporcional al tamaño del tanque/recipiente correspondiente en el dibujo.
Nivel	35		- Tubo de inmersión u otro elemento primario y pozo de calma. - Se puede mostrar instalado a través del lateral del recipiente. - Se puede mostrar instalado sin pozo de calma. - La línea discontinua representa el montaje dentro del recipiente.
Nivel	36		- Flotador con cables guía. - Se debe tener en cuenta la ubicación de la lectura, a nivel del suelo, en la parte superior o accesible desde una escalera. - Se pueden omitir los cables guía. - La línea discontinua representa el montaje dentro del recipiente.
Nivel	37		- Sonda de inserción genérica (vertical u horizontal). - Se puede utilizar para capacitancia, inductancia o cualquier otra medición de nivel que no tenga un símbolo específico en otra parte de esta tabla. - El usuario puede añadir notas al dibujo para indicar el tipo o las características específicas. - La línea discontinua representa el montaje dentro del recipiente.

Tabla 6: Símbolos de medición: elementos primarios

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.4.2.

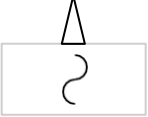
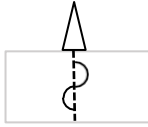
N.º		Símbolo	Descripción
Nivel	38		Radar: espacio libre.
	39		- Radar: onda guiada. - La línea discontinua representa el montaje en el interior del buque.
Presión	40		- Extensómetro u otro sensor electrónico. - Se debe utilizar la notación (*) de la tabla 5 para identificar el tipo de elemento. - Los símbolos de conexión 6, 7, 8 o 9 de la tabla 9 se utilizan si se desea indicar el tipo de conexión. - La burbuja se puede omitir si está conectada a otro instrumento.
Temperatura	41		- Elemento genérico sin pozo termométrico. - La notación (*) debe utilizarse para identificar el tipo de elemento; véase la tabla 5. - Los símbolos de conexión 6, 7, 8 o 9 de la tabla 9 se utilizan si se desea indicar el tipo de conexión. - La burbuja puede omitirse si está conectada a otro instrumento.

Tabla 7: Símbolos de medición: instrumentos secundarios

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.4.2.

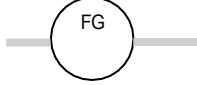
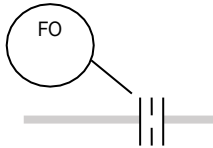
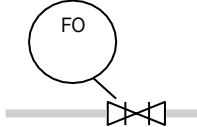
N.º		Símbolo	Descripción
Caudal	1		Mirilla.
Flujo	2		- Restricción de flujo genérica. - Placa de orificio de una sola etapa, tal y como se muestra. - Nota necesaria para los tipos multietapa o de tubo capilar.
Flujo	3		- Orificio de restricción perforado en el obturador de la válvula u otros componentes de cierre. - El número de etiqueta se omitirá si la válvula se identifica de otra manera.

Tabla 7: Símbolos de medición: instrumentos secundarios

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.4.2.

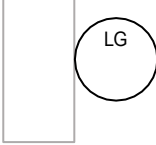
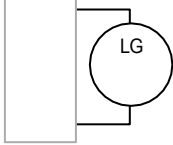
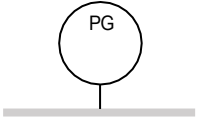
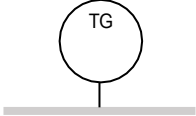
N.		Símbolo	Descripción
Nivel	4		- Manómetro montado integralmente en el recipiente. - Mirilla.
	5		- Vidrio del indicador montado externamente en el recipiente o en el tubo vertical. - Se pueden mostrar múltiples indicadores como una sola burbuja o una burbuja por cada sección. - Utilice la conexión de proceso 6, 7, 8 o 9 de la tabla 9 si se va a indicar el tipo de conexión. (No se muestra en este ejemplo)
Presión	6		- Manómetro. - Utilice la conexión de proceso 6, 7, 8 o 9 de la tabla 9 si se va a mostrar el tipo de conexión. (No se muestra ninguno en este ejemplo).
Temperatura	7		- Termómetro. - Utilice la conexión de proceso 6, 7, 8 o 9 de la tabla 9 si se va a mostrar el tipo de conexión. (No se muestra ninguno en este ejemplo).

Tabla 8 – Símbolos de medición: dispositivos auxiliares y accesorios

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5. 4.2.

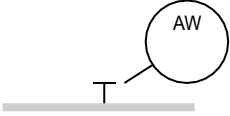
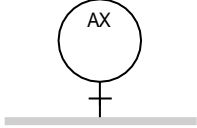
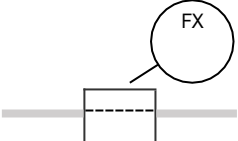
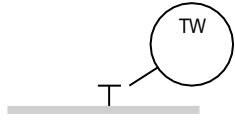
N.º		Símbolo	Descripción
Análisis	1		- Sonda de inserción de muestras, con brida. - Pocillo de muestra, con brida. - Utilice la conexión 7, 8 o 9 de la tabla 9 si no se utiliza la brida.
	2		- Acondicionador de muestras u otro accesorio de análisis, con brida. - Representa uno o varios dispositivos. - Utilice la conexión 7, 8 o 9 de la tabla 9 si no se utiliza brida.
Flujo	3		- Álabes enderezadores de flujo. - Elemento acondicionador de flujo.
Flujo	4		- Fluido de purga o lavado del instrumento. - Dispositivo o dispositivos de purga o lavado del instrumento. - Mostrar los detalles del montaje en la hoja de leyenda del dibujo.

Tabla 8: Símbolos de medición: dispositivos auxiliares y accesorios

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.4.2.

N.º		Símbolo	Descripción
Presión	5		- Sello de presión de diafragma, con brida, roscado, soldado por encastre o soldado. - Sello químico de diafragma, con brida, roscado, soldado por encastre o soldado. - Utilice la conexión 6, 7, 8 o 9 de la tabla 9 si se va a mostrar el tipo de conexión.
	6		- Sello de presión de diafragma, soldado. - Sello químico de diafragma, soldado.
Temperatura	7		- Pocillo termométrico, con brida. - Prueba de pozo, con brida. - Se puede omitir la burbuja si se conecta a otro instrumento. - Utilice la conexión 7, 8 o 9 de la tabla 9 si no se utiliza brida.

5.4.2 Notas para las tablas 4, 5, 6, 7 y 8: símbolos de medición:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en las tablas 4 a 8, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dichas tablas.

- (1) Las mediciones se representan mediante:
 - (a) burbujas, como se muestra en la tabla 1, para:
 - 1) elementos primarios genéricos;
 - 2) elementos primarios que no tienen un símbolo gráfico en la tabla 6; o
 - 3) usuarios que optan por no utilizar los símbolos gráficos de la tabla 6.
 - (b) Símbolos gráficos de la tabla 6. El usuario también puede añadir una burbuja con una etiqueta de medición.
- (2) Estos símbolos se utilizarán para mediciones de procesos o equipos si:
 - (a) no exista un símbolo gráfico; o
 - (b) el usuario no utiliza símbolos gráficos.
- (3) Las normas, prácticas y/o directrices de ingeniería y diseño del usuario deben documentar las opciones seleccionadas.
- (4) La dirección del flujo para los símbolos relacionados con el flujo que se muestran en las tablas 6, 7 y 8 es de izquierda a derecha. Los símbolos asimétricos deben reflejarse cuando se muestra el flujo de derecha a izquierda en un dibujo. Cuando se ilustra un flujo vertical, el símbolo debe girarse 90 grados en la dirección adecuada y reflejarse si es necesario.

5.5 Símbolos de línea

5.5.1 Esta subcláusula proporciona símbolos para líneas en forma de tabla con notas adjuntas.

Tabla 9: Símbolos de líneas: Instrumentos de procesamiento y conexiones de equipos

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.5. 2.

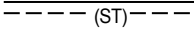
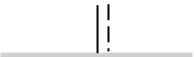
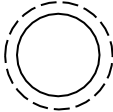
N.º	Símbolo	Aplicación
1		• Conexiones de instrumentos al proceso y al equipo. • Líneas de impulso del proceso. • Líneas de muestra del analizador.
2		• Línea de impulso o muestra con trazado térmico [frío] desde el proceso. • Tipo de trazado indicado por: [ET] eléctrico, [ST] vapor, [CW] agua refrigerada, etc.
3		• Conexión genérica de instrumentos a la línea de proceso. • Conexión genérica de instrumentos al equipo.
4		• Línea de impulso de instrumento genérico con trazado térmico [frío]. • La línea de proceso o el equipo pueden estar o no trazados.
5		• Instrumento con trazado térmico [frío]. • La línea de impulso del instrumento puede estar trazada o no.
6		• Conexión con brida del instrumento a la línea de proceso. • Conexión del instrumento con brida al equipo.
7		• Conexión roscada del instrumento a la línea de proceso. • Conexión roscada del instrumento al equipo.
8		• Conexión del instrumento soldada por encastre a la línea de proceso. • Conexión del instrumento al equipo mediante soldadura por encastre.
9		• Conexión del instrumento soldada a la línea de proceso. • Conexión del instrumento soldada al equipo.

Tabla 10: Símbolos de líneas: conexiones entre instrumentos

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.5. 2.

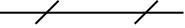
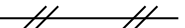
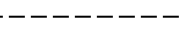
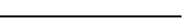
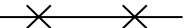
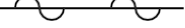
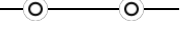
N.º	Símbolo	Aplicación
1	(1) IA 	- Suministro de energía neumática para instrumentos. - IA puede sustituirse por PA [aire de planta], NS [nitrógeno] o GS [cualquier suministro de gas]. - Indique la presión de suministro según sea necesario, por ejemplo, PA-70 kPa, NS-150 psig, etc.
2	(1) ES 	- Fuente de alimentación eléctrica del instrumento. - Indique el voltaje y el tipo según sea necesario, por ejemplo, ES-220 VCA. - ES puede sustituirse por 24 VCC, 120 VCA, etc.
3	(1) HS 	- Fuente de alimentación hidráulica del instrumento. - Indique la presión requerida, por ejemplo, HS-70 psig.
4	(2) 	- Señal indefinida. - Utilizar para PFD. - Úselo para debates o diagramas en los que el tipo de señal no sea relevante.
5	(2) 	Señal neumática: analógica o discreta.
6	(2) 	- Señal electrónica o eléctrica analógica o discreta. - Diagrama funcional de señal binaria.
7	(2) 	- Diagrama funcional de señal analógica. - Diagrama esquemático eléctrico de señales y rieles de alimentación. - Diagrama lógico binario, señal binaria.
8	(2) 	Señal hidráulica.
9	(2) 	- Tubo capilar del elemento térmico lleno. - Línea de detección llena entre el sello de presión y el instrumento.
10	(2) 	- Señal electromagnética guiada. - Señal sónica guiada. - Cable de fibra óptica.
11	(2)(3) a)   b)  	- Señales electromagnéticas no guiadas, luz, radiación, radio, sonido, inalámbricas, etc. - Señal de instrumentación inalámbrica. - Enlace de comunicación inalámbrica.
12	(2)(4) 	- Enlace de comunicación y bus del sistema, entre dispositivos y funciones de una pantalla compartida, sistema de control compartido. - Enlace de comunicación DCS, PLC o PC y bus del sistema.
13	(2)(5) 	- Enlace de comunicación o bus que conecta dos o más sistemas independientes basados en microprocesadores. - Conexiones DCS-DCS, DCS-PLC, PLC-PC, DCS-bus de campo, etc.

Tabla 10: Símbolos de línea: conexiones de instrumento a instrumento

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.5. 2.

N.	Símbolo	Aplicación
14	(2)(6) 	- Enlace de comunicación y bus de sistema, entre dispositivos y funciones de un sistema de bus de campo. - Enlace desde y hacia dispositivos «inteligentes».
15	(2)(7) 	- Señal de comunicación entre un dispositivo y un dispositivo o sistema de ajuste de calibración remoto. - Señal desde y hacia dispositivos «inteligentes».
16		Enlace o conexión mecánica.
17	(3) a) b) c) d)	- Conector de señal entre dibujos, flujo de señal de izquierda a derecha (a y c) o de derecha a izquierda (b y d). (#)= Número de etiqueta del instrumento en el dibujo de referencia que envía o recibe la señal. (##)= Número de dibujo o hoja que contiene el instrumento de referencia que recibe o envía la señal. c) y d) son alternativas para a) y b), respectivamente.
18	(3) a) b)	- Entrada de señal al diagrama lógico binario. - Entrada de señal al diagrama funcional. (*)= Descripción de la entrada, fuente o número de etiqueta. - El símbolo b es una alternativa al símbolo a.
19	(3) a) b)	- Salida de señal del diagrama lógico binario. - Salida de señal del diagrama funcional (*)= Descripción de la salida, destino o número de etiqueta. - El símbolo b es una alternativa al símbolo a.

5.5.2 Notas para las tablas 9 y 10: símbolos de línea:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en las tablas 9 y 10, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dichas tablas.

- (1) Las fuentes de alimentación se indicarán cuando:
- (a) sean diferentes de las que se utilizan normalmente, por ejemplo, 120 VCC cuando lo normal es 24 VCC;

- (b) un dispositivo requiera una fuente de alimentación independiente; o
- (c) se ven afectadas por las acciones del controlador o del interruptor.

NOTA: Mostrar el suministro de aire del instrumento a un posicionador o actuador es opcional.

- (2) Se pueden utilizar flechas si es necesario para aclarar la dirección del flujo de la señal, la información principal o el control/acción.
- (3) Las normas, prácticas y/o directrices de ingeniería y diseño de los usuarios deberán documentar qué símbolo se ha seleccionado.
- (4) El símbolo de línea conecta dispositivos y funciones que son parte integrante de sistemas dedicados, tales como DCS, PLC, PC y otros sistemas basados en microprocesadores a través de un enlace de comunicación dedicado.
- (5) El símbolo de línea conecta sistemas independientes basados en microprocesadores entre sí a través de un enlace de comunicaciones dedicado, utilizando, entre otros, el protocolo RS232.
- (6) El símbolo de línea conecta dispositivos «inteligentes», como transmisores basados en microprocesadores y posicionadores de válvulas de control que contienen funciones de control, con otros dispositivos similares y con el sistema de instrumentación, utilizando, entre otros, protocolos de bus de campo.
- (7) El símbolo de línea conecta dispositivos «inteligentes», como transmisores, a terminales de señal de entrada del sistema de instrumentación y proporciona una señal de comunicación digital superpuesta que se utiliza para el diagnóstico y la calibración de instrumentos, utilizando, entre otros, el protocolo HART.

5.6 Símbolos de elementos de control final

5.6.1 Esta subcláusula proporciona símbolos para elementos de control finales en forma tabular con notas adjuntas.

Tabla 11: Símbolos de los elementos de control finales

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.6. 2.

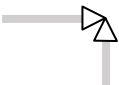
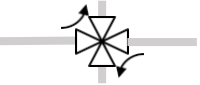
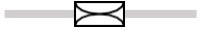
N.º	Símbolo	Descripción
1	(1) (2) a)  b)  	• Válvula genérica de dos vías. • Válvula de globo recta. • Válvula de compuerta.
2	(2) (3) 	• Válvula angular genérica de dos vías. • Válvula de globo angular. • Válvula de seguridad angular.
3	(2) 	• Válvula genérica de tres vías. • Válvula de globo de tres vías. • Se debe dibujar una flecha para indicar el fallo o la ruta de flujo no activada para la aplicación.
4	(2) 	• Válvula genérica de cuatro vías. • Válvula de cuatro vías con cuatro puertos, de tipo tapón o bola. • Se deben dibujar flechas para indicar las vías de flujo defectuosas o no accionadas para la aplicación.
5	(2) 	• Válvula de mariposa.
6	(2) 	• Válvula de bola.
7	(2) 	• Válvula de tapón.
8	(2) 	• Válvula de disco giratorio excéntrico.
9	(1) (2) a)  b) 	• Válvula de diafragma.
10	(2) 	• Válvula de manguito.
11	(2) 	• Válvula sellada con fuelle.
12	(2) 	• Amortiguador genérico. • Rejilla genérica.

Tabla 11: Símbolos de los elementos de control finales

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.6. 2.

N.º	Símbolo	Descripción
13	(2) 	- Compuerta de láminas paralelas. - Rejilla de láminas paralelas.
14	(2) 	- Compuerta de láminas opuestas. - Rejilla de láminas opuestas.
15	(6) 	Cuerpo de válvula solenoide de dos vías de encendido/apagado.
16	(6) 	Cuerpo de válvula solenoide de encendido/apagado en ángulo.
17	(6) 	- Cuerpo de válvula solenoide de encendido/apagado de tres vías. - Se debe dibujar una flecha para indicar la trayectoria del flujo desenergizado para la aplicación.
18	(6) 	- Cuerpo de válvula solenoide de cuatro vías con tapón o bola. - Se deben dibujar flechas para indicar las vías de flujo desenergizadas para la aplicación.
19	(6) 	- Cuerpo de válvula solenoide de cinco puertos de encendido/apagado. - Se deben dibujar flechas para indicar las vías de flujo desenergizadas para la aplicación.
20	(6) 	- Cuerpo de válvula solenoide de seis vías de encendido/apagado. - Se deben dibujar flechas para indicar las vías de flujo desenergizadas para la aplicación.
21	(4) (5) 	Motor eléctrico.

Tabla 12: Símbolos de los actuadores de los elementos de control final

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.6. 2.

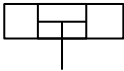
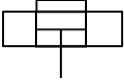
N.	Símbolo	Descripción
1	(2) 	- Actuador genérico. - Actuador de resorte y diafragma.
2	(2) 	- Actuador de diafragma con resorte con posicionador. - El uso de rayado cruzado en la línea entre el posicionador y el actuador es opcional.
3	(2) 	Actuador de diafragma con presión equilibrada.
4	(2) 	- Actuador lineal de pistón. - De simple efecto con muelle opuesto. - Doble efecto.
5	(2) 	- Actuador lineal de pistón con posicionador. - El uso de rayado cruzado en la línea entre el posicionador y el actuador es opcional.
6	(2) 	- Actuador de pistón rotativo. - Puede ser de simple efecto con resorte opuesto o de doble efecto.
7	(2) 	Actuador de pistón rotativo con posicionador.
8	(2) 	Actuador opuesto con resorte de fuelle.
9	(2) 	- Actuador accionado por motor. - Eléctrico, neumático o hidráulico. - Acción lineal o rotativa.
10	(2) 	- Actuador solenoide. - Actuador solenoide para válvula de proceso de apertura y cierre.
11	(2) 	- Actuador con volante lateral. - El usuario puede añadir una nota para aclarar el tipo de volante (por ejemplo, embrague, movimiento perdido).

Tabla 12: Símbolos de los actuadores de los elementos de control final

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.6. 2.

N.	Símbolo	Descripción
12	(2) 	Actuador con volante montado en la parte superior.
13	(2) 	- Actuador manual. - Actuador manual.
14	(2) 	Actuador electrohidráulico lineal o rotativo.
15	(2) 	Actuador con dispositivo de prueba de carrera parcial accionado manualmente.
16	(2) 	Actuador con dispositivo de prueba de carrera parcial accionado a distancia.
17	(2) 	Actuador genérico de encendido/apagado.
18	(6) 	- Actuador solenoide de encendido/apagado con reinicio automático. - Actuador solenoide de encendido/apagado sin enclavamiento.
19	(6) 	- Actuador solenoide de encendido/apagado con reinicio manual o remoto. - Actuador solenoide de encendido/apagado con enclavamiento.
20	(6) 	- Actuador solenoide de encendido/apagado con reinicio manual y remoto. - Actuador solenoide de encendido/apagado con enclavamiento.
21	(3) 	Actuador de válvula de alivio o seguridad accionado por resorte o peso.
22	(3) 	- Actuador de válvula de alivio o seguridad accionado por piloto. - Se elimina la línea de detección de presión piloto si la detección es interna.

Tabla 12: Símbolos de los actuadores de los elementos de control final

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.6. 2.

N.º	Símbolo	Descripción
23	(4) 	• Acoplamiento de velocidad variable con imán permanente.
24	(4) 	• Varía d o r de velocidad. • Alternativo: ASD (variador de velocidad ajustable).

Tabla 13: Símbolo del elemento de control final autoaccionado

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.6. 2.

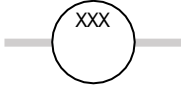
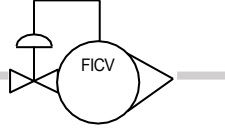
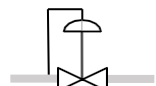
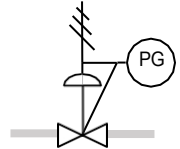
N.º	Símbolo	Descripción
1	(7) 	- Regulador de flujo automático. - XXX= FCV sin indicador. - XXX= FICV con indicador integrado.
2	(7) 	Regulador de flujo constante.
3	(7) 	- Regulador de nivel. - Flotador de bola y articulación mecánica. - La línea discontinua representa el montaje dentro del recipiente.
4	(7) 	- Regulador de contrapresión. - Toma de presión interna.
5	(7) 	- Regulador de contrapresión. - Toma de presión externa.
6	(7) 	- Regulador reductor de presión. - Toma de presión interna.
7	(7) 	- Regulador reductor de presión. - Toma de presión externa.
8	(7) 	- Regulador de presión diferencial. - Tomas de presión externas.
9	(7) 	- Regulador de presión diferencial. - Tomas de presión internas.
10	(7) 	Regulador reductor de presión con alivio de presión de salida integrado y manómetro.

Tabla 13: Símbolo del elemento de control final autoaccionado

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.6. 2.

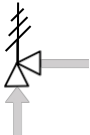
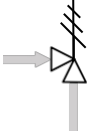
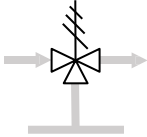
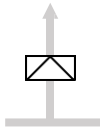
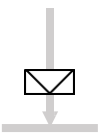
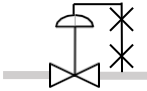
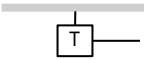
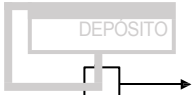
N.	Símbolo	Descripción
11		• Válvula de seguridad de presión genérica. • Válvula de alivio de presión.
12		• Válvula de seguridad de vacío genérica. • Válvula de alivio de vacío.
13		• Válvula genérica de alivio de presión y vacío. • Presión del depósito: válvula de alivio de vacío.
14		• Elemento de seguridad de presión. • Disco de ruptura por presión. • Alivio de presión.
15		• Elemento de seguridad contra presión. • Disco de ruptura de vacío. • Alivio de vacío.
16	(7) 	• Regulador de temperatura. • Sistema térmico relleno.
17		• Elemento de seguridad térmica. • Tapón o disco fusible.
18		• Trampa de humedad genérica. • Purgador de vapor. • Nota necesaria para otros tipos de purgadores.
19		• Purgador de humedad con línea de compensación.

Tabla 14: Fallo de la válvula de control e indicaciones de posición desenergizada

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.6. 2.

N.º	Método A (1)	Método B (1)	Definición
1			No se ha podido abrir la posición.
2			No se ha podido cerrar la posición.
3			No se bloquea en la última posición.
4			- Fallo en la última posición. - Apertura por deriva.
5			- Fallo en la última posición. - Deriva cerrada.

5.6.2 Notas para las tablas 11, 12, 13 y 14: símbolos finales de los elementos de control.

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en las tablas 11 a 14, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dichas tablas.

- (1) Las normas, prácticas y/o directrices de ingeniería y diseño de los usuarios deberán documentar qué símbolos se han seleccionado.
- (2) Los símbolos de elementos 1 a 14, cuando se combinan con los símbolos de actuadores 1 a 17, representan válvulas de control de procesos.
- (3) El símbolo de elemento 2, cuando se combina con los símbolos de actuador 21 y 22, representa válvulas de seguridad de presión.
- (4) El símbolo de elemento 21, cuando se combina con los símbolos de actuador 23 o 24, representa una unidad de control de velocidad variable.
- (5) El símbolo de elemento 21 representa un motor que acciona un equipo para manipular o controlar una variable de proceso.
- (6) Los símbolos de actuador 18, 19 y 20, cuando se combinan con los símbolos de elemento 15 a 20, representan válvulas solenoides de encendido-apagado (no para variables manipuladas del proceso).

- (7) La dirección del flujo para los símbolos que se muestran en la Tabla 13 es de izquierda a derecha. Los símbolos asimétricos deben reflejarse cuando se muestra el flujo de derecha a izquierda en un dibujo. Cuando se ilustra un flujo vertical, el símbolo debe girarse 90 grados en la dirección adecuada y reflejarse si es necesario.

5.7 Símbolos de diagramas funcionales

5.7.1 Esta subcláusula proporciona símbolos para diagramas funcionales en forma tabular con notas adjuntas.

Tabla 15: Símbolos de diagramas funcionales

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.7. 2.

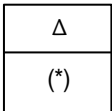
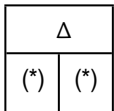
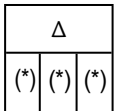
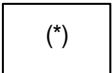
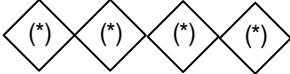
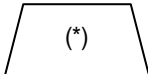
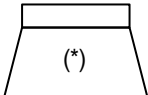
N.º	Símbolo (1) (2)	Descripción
1		- Dispositivo de medición, entrada o lectura. [*] Número de etiqueta= . - Se pueden utilizar los símbolos de la tabla 4.
2	(3) 	- Controlador automático de modo único. - El recuadro superior es el símbolo de procesamiento de señales 3 (diferencia) de la tabla 16. - Inserte el símbolo de procesamiento de señales 8 (proporcional), 10 (integral) o 11 (derivativo) de la tabla 16 en (*).
3	(3) 	- Controlador automático de dos modos. - El recuadro superior es el símbolo de procesamiento de señales 3 (diferencia) de la tabla 16. - Inserte dos de los tres símbolos de procesamiento de señales, 8 (proporcional), 10 (integral) y 11 (derivada), de la tabla 16 en (*).
4	(3) 	- Controlador automático de tres modos. - El cuadro superior es el símbolo de procesamiento de señales 3 (diferencia) de la tabla 16. - Inserte el símbolo de procesamiento de señales 8 (proporcional) en el cuadro izquierdo, el símbolo 10 (integral) en el cuadro central y el símbolo 11 (derivada) en el cuadro derecho de la tabla 16 en (*).
5		- Procesador automático de señales. - Inserte el símbolo de procesamiento de señales de la tabla 16 en (*).
6		- Procesador de señales manual. - Inserte el símbolo de procesamiento de señales 26 (generador de señales analógicas) o el símbolo 28 (transferencia de señales) de la tabla 16 en (*).
7	(3) 	- La salida es la transferencia manual hacia o desde una señal ajustada manualmente (estación automática-manual). - Para (*), inserte el símbolo de procesamiento de señal 26 (generador de señal analógica) y el símbolo 28 (transferencia de señal) de la Tabla 16 en un símbolo de procesador de señal manual separado.

Tabla 15: Símbolos de diagramas funcionales

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.7. 2.

8	(3) 	- La salida es la transferencia manual hacia o desde una señal ajustada manualmente con un punto de ajuste o sesgo ajustable por el operador (estación automática-manual). - Para (*), inserte dos símbolos de procesamiento de señales, el símbolo 26 (generador de señales analógicas) y un símbolo de procesamiento de señales, el símbolo 28 (transferencia de señales) de la Tabla 16 en símbolos de procesador de señales manuales separados.
9	(3) 	- La salida es la transferencia manual hacia o desde una señal ajustada manualmente con una transferencia manual del punto de consigna del bucle interno entre un punto de consigna ajustable por el operador o una demanda automática del punto de consigna del bucle externo (estación de control automático en cascada). - Para (*), inserte dos símbolos de procesamiento de señales, el símbolo 26 (generador de señales analógicas) y dos símbolos de procesamiento de señales, el símbolo 28 (transferencia de señales), de la Tabla 16 en símbolos de procesador de señales manuales separados y alternativos.
10		- Elemento de control final. - Válvula de control. - Inserte el símbolo de procesamiento de señales 12 (función no especificada) o el símbolo 14 (conversión) de la tabla 16 en (*).
11		- Elemento de control final con posicionador. - Válvula de control con posicionador. - Inserte el símbolo de procesamiento de señales 12 (función no especificada) o el símbolo 14 (conversión) de la tabla 16 en (*).

5.7.2 Notas para la tabla 15: símbolos de diagramas funcionales.

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en la tabla 15, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dicha tabla.

- (1) Se supone que el flujo de la señal es de arriba abajo o de izquierda a derecha.
- (2) Los símbolos se muestran en un formato de diagrama vertical.
- (3) Los símbolos se girarán 90 grados en sentido antihorario en un formato de diagrama horizontal.

5.8 Símbolos de bloques de funciones de procesamiento de señales

5.8.1 Esta subcláusula proporciona símbolos para bloques de funciones de procesamiento de señales en forma de tabla con notas adjuntas.

Tabla 16: Símbolos de bloques de funciones de procesamiento de señales

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.8. 2.

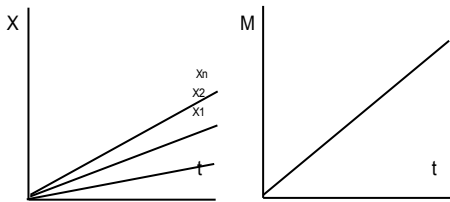
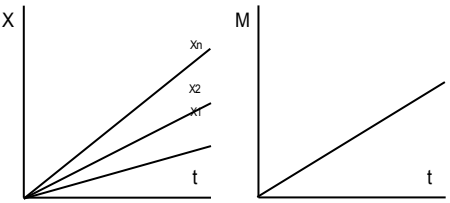
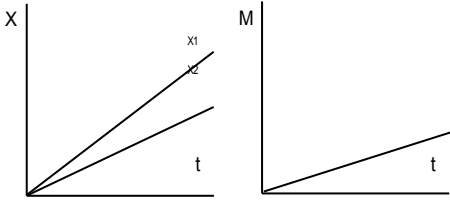
N.º	Función	Ecuación	Definición
	Símbolo (1) (2)	Gráfico	
1	Suma	$M = x_1 + x_2 + \dots + x_n$	La salida es igual a la suma algebraica de las entradas.
	Σ		
2	Media	$M = x_1 + x_2 + \dots + x_n / n$	La salida es igual a la suma algebraica de las entradas dividida por el número de entradas.
	Σ/n		
3	Diferencia	$M = x_1 - x_2$	La salida es igual a la diferencia algebraica de dos entradas.
	Δ		

Tabla 16: Símbolos de los bloques funcionales de procesamiento de señales

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.8. 2.

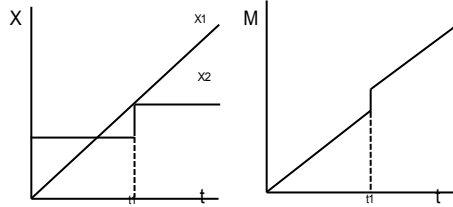
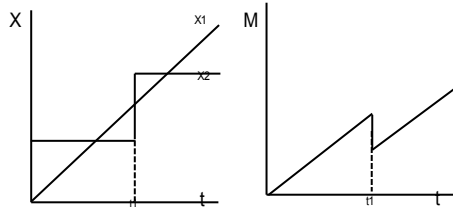
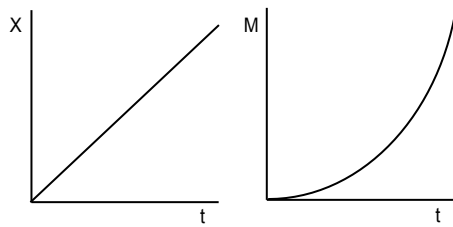
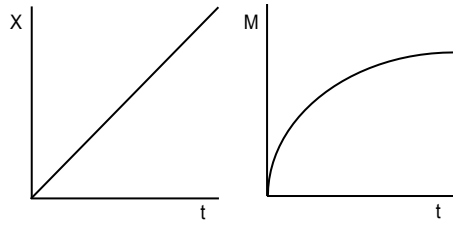
N.º	Función	Ecuación	Definición
	Símbolo (1) (2)	Gráfico	
4	Multiplicación	$M = x_1 \times x_2$	El resultado es igual al producto de dos entradas.
	$\times$		
5	División	$M = x_1 \div x_2$	La salida es igual al cociente de dos entradas.
	$\div$		
6	Exponencial	$M = X^n$	El resultado es igual a la potencia n-ésima de la entrada.
	X^n		
7	Extracción de raíz	$M = \sqrt[n]{X}$	- El resultado es igual a la raíz n-ésima de la entrada. - Si se omite «n», se asume la raíz cuadrada.
	$\sqrt[n]{}$		

Tabla 16: Símbolos de los bloques funcionales de procesamiento de señales

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.8. 2.

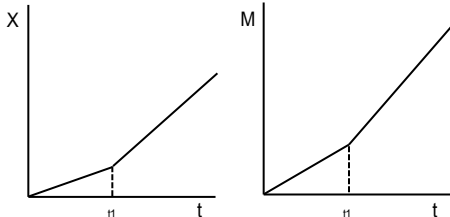
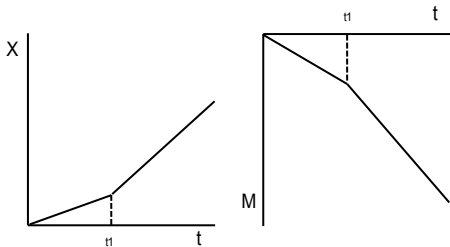
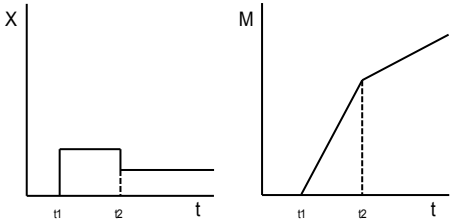
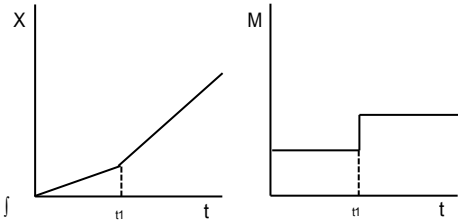
N.º	Función	Ecuación	Definición
	Símbolo (1) (2)	Gráfico	
8	Proporción	$M = KX$ o $M = PX$	- Salida proporcional a la entrada. - Sustituya «K» o «P» por «1:1» para los amplificadores de volumen. - Sustituya «K» o «P» por «2:1», «3:1», etc., para ganancias enteras.
	(3) a) K b) P		
9	Proporción inversa	$M = -KX$ o $M = -PX$	- Salida inversamente proporcional a la entrada. - Reemplaza «-K» o «-P» por «-1:1» para los amplificadores de volumen. - Reemplace «-K» o «-P» por «-2:1», «-3:1», etc., para ganancias enteras.
	(3) a) -K b) -P		
10	Integral	$M = \frac{1}{\tau_I} \int X dt$	- La salida varía con la magnitud y la duración de la entrada. - Salida proporcional a la integral de tiempo de la entrada. τ_I: constante de tiempo integral de la entrada.
	(3) a) I b) I		
11	Derivada	$M = \tau_D \frac{dx}{dt}$	- Salida proporcional a la tasa de cambio temporal de la entrada. τ_D: constante de tiempo derivativa.
	(3) a) d/dt b) D		

Tabla 16: Símbolos de los bloques funcionales de procesamiento de señales

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.8. 2.

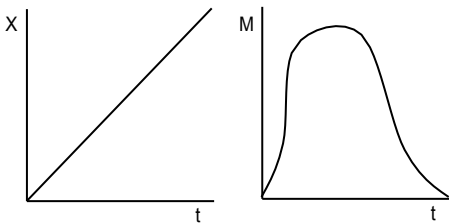
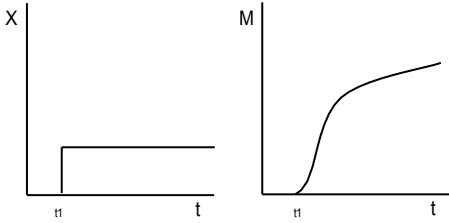
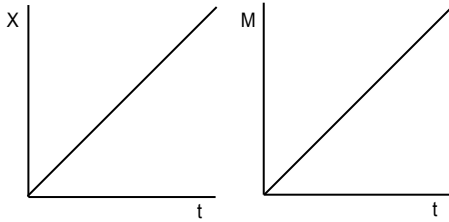
N.	Función	Ecuación	Definición
	Símbolo (1) (2)	Gráfico	
12	Función no especificada	$M = f(x)$	- La salida es una función no lineal o no especificada de la entrada. - Función definida en una nota u otro texto.
	$f(x)$		
13	Función temporal	$M = Xf(t)$	- La salida es igual a una función de tiempo no lineal o no especificada multiplicada por la entrada. - La salida es una función temporal no lineal o no especificada. - Función definida en una nota u otro texto.
	$f(t)$		
14	Conversión	$I = P, P = I, \text{ etc.}$	- El tipo de señal de salida es diferente al de la señal de entrada. - La señal de entrada está a la izquierda y la señal de salida a la derecha. - Sustituya cualquiera de los siguientes tipos de señal por «P» o «I»: A = Analógica H= Hidráulica =B = Binario I = Corriente (=) D = Digital O = Electromagnética E = Voltaje P = Pneumático (=) F = Frecuencia (=) R = Resistencia (=)
	I/P		

Tabla 16: Símbolos de los bloques funcionales de procesamiento de señales

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.8. 2.

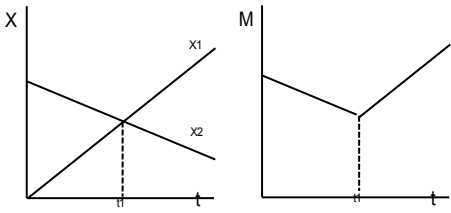
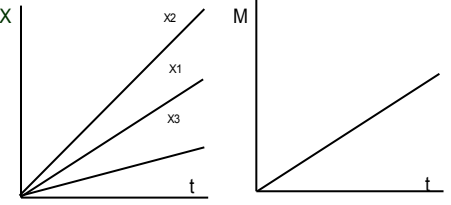
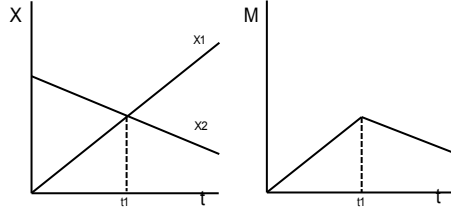
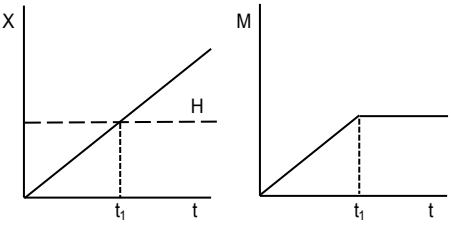
N.º	Función	Ecuación	Definición
	Símbolo (1) (2)	Gráfico	
15	Selección de señal alta	$M = x_1 \text{ para } x_1 \geq x_2$ $M = x_2 \text{ para } x_1 < x_2$	La salida es igual al mayor de dos o más entradas.
	>		
16	Selección de señal media	$M = x_1 \text{ para } x_2 \geq x_1 \text{ o } x_3 \geq x_1$ $M = x_2 \text{ para } x_1 \geq x_2 \text{ o } x_3 \geq x_2$ $M = x_3 \text{ para } x_1 \geq x_3 \text{ o } x_2 \geq x_3$	La salida es igual al valor medio de tres o más entradas.
	M		
17	Selección de señal baja	$M = x_1 \text{ para } x_1 \leq x_2$ $M = x_2 \text{ para } x_1 > x_2$	La salida es igual al menor de dos o más entradas.
	<		
18	Límite superior	$M = X \text{ para } X \leq H$ $M = H \text{ para } X \geq H$	La salida es igual al valor más bajo entre el valor de entrada y el límite superior.
	⌢		

Tabla 16: Símbolos de los bloques funcionales de procesamiento de señales

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.8. 2.

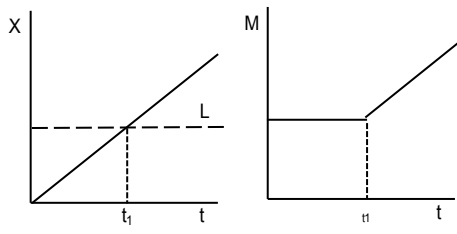
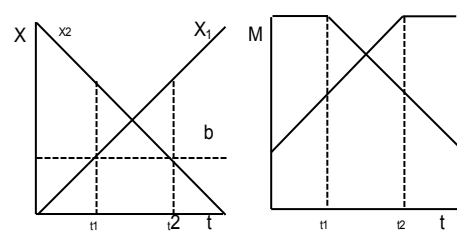
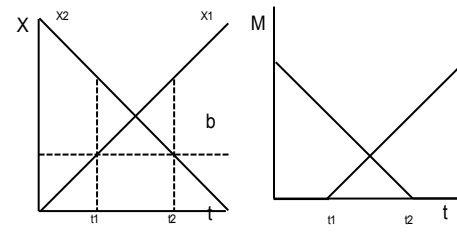
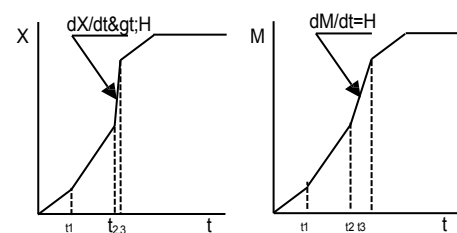
N.º	Función	Ecuación	Definición
	Símbolo (1) (2)	Gráfico	
19	Límite inferior	$M = X \text{ para } X \geq L$ $M = L \text{ para } X \leq L$	La salida es igual al valor más alto entre el valor de entrada y los valores límite bajos.
			
20	Sesgo positivo	$M = x_1 + b M = [-]x_2 + b$	Salida igual a la entrada más un valor arbitrario.
			
21	Sesgo negativo	$M = x_1 - b M = [-]x_2 - b$	Salida igual a la entrada menos un valor arbitrario.
			
22	Limitador de velocidad	$dM/dt = dX/dt \text{ para } dX/dt \leq H, M = X$ $dM/dt = H \text{ para } dX/dt \geq H, M \neq X$	La salida es igual a la entrada siempre que la tasa de cambio de la entrada no supere el valor límite que establece la tasa de cambio de la salida hasta que la salida vuelva a ser igual a la entrada.
	(3) a)  b) 		

Tabla 16: Símbolos de los bloques funcionales de procesamiento de señales

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.8. 2.

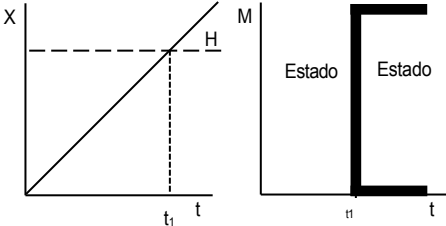
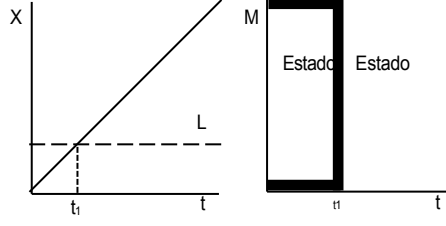
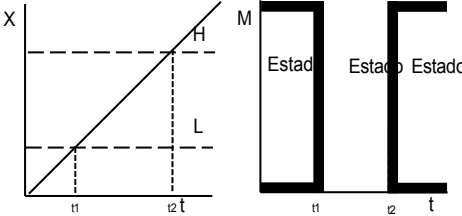
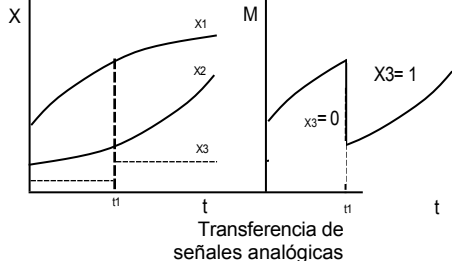
N.º	Función	Ecuación	Definición
	Símbolo (1) (2)	Gráfico	
23	Monitor de señal alta	(Estado 1) $M = 0 @ X < H$ (Estado 2) $M = 1 @ X \geq H$	- El estado de salida depende del valor de la entrada. - La salida cambia de estado cuando la entrada es igual o superior a un límite alto arbitrario.
	H		
24	Monitor de señal baja	(Estado 1) $M = 1 @ X \leq L$ (Estado 2) $M = 0 @ X > L$	- El estado de salida depende del valor de la entrada. - La salida cambia de estado cuando la entrada es igual o inferior a un límite bajo arbitrario.
	L		
25	Monitor de señal alta/baja	(Estado 1) $M = 1 @ X \leq L$ (Estado 2) $M = 0 @ L < X < H$ (Estado 3) $M = 1 @ X \geq H$	- Los estados de salida dependen del valor de la entrada. - La salida cambia de estado cuando la entrada es igual o inferior a un límite bajo arbitrario o igual o superior a un límite alto arbitrario.
	HL		
26	Generador de señales analógicas	Sin ecuación	La salida es igual a una señal analógica:

Tabla 16: Símbolos de los bloques funcionales de procesamiento de señales

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.8. 2.

No	Función	Ecuación	Definición
	Símbolo (1) (2)	Gráfico	
	A	Sin gráfico	
27	Generador de señales binarias	Sin ecuación	- La salida es igual a una señal binaria de encendido-apagado: - Cuando se utiliza con un procesador de señales automático, el operador no puede ajustar la señal binaria. - Cuando se utiliza con un procesador de señales manual, el operador puede ajustar la señal binaria.
	B	Sin gráfico	
28	Transferencia de señal	$\text{Si } x_3 = 0, \text{ entonces } M = x_1$ $\text{Si } x_3 = 1, \text{ entonces } M = x_2$	- La figura de la izquierda muestra las entradas x_1, x_2 y x_3, y la figura de la derecha muestra la salida (M). - La salida es igual a la entrada seleccionada por la transferencia. - Transferencia activada por la señal externa x_3.
	T	 Transferencia de señales analógicas	

5.8.2 Notas para la tabla 5.8: símbolos de bloques de funciones de procesamiento de señales:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en la tabla 5.8, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dicha tabla.

- (1) Los símbolos se utilizan con el símbolo 1 de la tabla 3 o con el símbolo 5 de la tabla 15.
- (2) Cuando los símbolos se utilizan con el símbolo 5 de la tabla 15, su tamaño puede ajustarse para que quepan en el área disponible.
- (3) Las normas, prácticas y/o directrices de ingeniería y diseño de los usuarios deberán documentar qué símbolo se ha seleccionado.

5.9 Símbolos de lógica binaria

5.9.1 Esta subcláusula proporciona símbolos para la lógica binaria en forma de tabla con notas adjuntas.

Tabla 17: Símbolos de lógica binaria

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.9. 2.

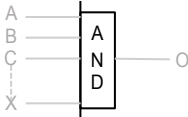
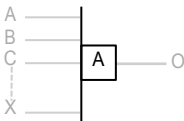
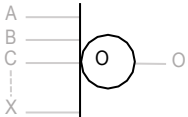
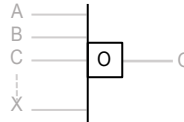
N.º	Función	Definición (1)																																																																																																					
	Símbolo																																																																																																						
	Tabla de verdad (1)	Gráfico																																																																																																					
1	Puerta AND	- La salida es verdadera solo si todas las entradas son verdaderas. - Símbolo alternativo. (2) (3)																																																																																																					
																																																																																																							
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>X</td><td>O</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		A	B	C	X	O	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	6	1	1	0	0	0	7	1	0	1	0	0	8	1	0	0	1	0	9	0	1	1	0	0	10	0	1	0	1	0	11	0	0	1	1	0	12	1	1	1	0	0	13	1	1	0	1	0	14	1	0	1	1	0	15	0	1	1	1	0	16	1	1	1	1	1
	A	B	C	X	O																																																																																																		
1	0	0	0	0	0																																																																																																		
2	1	0	0	0	0																																																																																																		
3	0	1	0	0	0																																																																																																		
4	0	0	1	0	0																																																																																																		
5	0	0	0	1	0																																																																																																		
6	1	1	0	0	0																																																																																																		
7	1	0	1	0	0																																																																																																		
8	1	0	0	1	0																																																																																																		
9	0	1	1	0	0																																																																																																		
10	0	1	0	1	0																																																																																																		
11	0	0	1	1	0																																																																																																		
12	1	1	1	0	0																																																																																																		
13	1	1	0	1	0																																																																																																		
14	1	0	1	1	0																																																																																																		
15	0	1	1	1	0																																																																																																		
16	1	1	1	1	1																																																																																																		
2	Puerta OR	- Da salida verdadera si alguna entrada es verdadera. - Símbolo alternativo. (2) (3)																																																																																																					
																																																																																																							

Tabla 17: Símbolos de lógica binaria

NOTA: Los números entre paréntesis remiten a las notas explicativas del punto 5.9. 2.

N.	Función	Definición (1)																																																																																																						
	Símbolo																																																																																																							
	Tabla de verdad (1)	Gráfico																																																																																																						
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>X</td><td>O</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		A	B	C	X	O	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	1	5	0	0	0	1	1	6	1	1	0	0	1	7	1	0	1	0	1	8	1	0	0	1	1	9	0	1	1	0	1	10	0	1	0	1	1	11	0	0	1	1	1	12	1	1	1	0	1	13	1	1	0	1	1	14	1	0	1	1	1	15	0	1	1	1	1	16	1	1	1	1	1	
	A	B	C	X	O																																																																																																			
1	0	0	0	0	0																																																																																																			
2	1	0	0	0	1																																																																																																			
3	0	1	0	0	1																																																																																																			
4	0	0	1	0	1																																																																																																			
5	0	0	0	1	1																																																																																																			
6	1	1	0	0	1																																																																																																			
7	1	0	1	0	1																																																																																																			
8	1	0	0	1	1																																																																																																			
9	0	1	1	0	1																																																																																																			
10	0	1	0	1	1																																																																																																			
11	0	0	1	1	1																																																																																																			
12	1	1	1	0	1																																																																																																			
13	1	1	0	1	1																																																																																																			
14	1	0	1	1	1																																																																																																			
15	0	1	1	1	1																																																																																																			
16	1	1	1	1	1																																																																																																			

3	Puerta NAND	- Genera un valor verdadero si alguna entrada o combinación de entradas es falsa. - Salida falsa si todas las entradas son verdaderas.																																																																																																					
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>X</td><td>O</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>		A	B	C	X	O	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	1	5	0	0	0	1	1	6	1	1	0	0	1	7	1	0	1	0	1	8	1	0	0	1	1	9	0	1	1	0	1	10	0	1	0	1	1	11	0	0	1	1	1	12	1	1	1	0	1	13	1	1	0	1	1	14	1	0	1	1	1	15	0	1	1	1	1	16	1	1	1	1	0
	A	B	C	X	O																																																																																																		
1	0	0	0	0	1																																																																																																		
2	1	0	0	0	1																																																																																																		
3	0	1	0	0	1																																																																																																		
4	0	0	1	0	1																																																																																																		
5	0	0	0	1	1																																																																																																		
6	1	1	0	0	1																																																																																																		
7	1	0	1	0	1																																																																																																		
8	1	0	0	1	1																																																																																																		
9	0	1	1	0	1																																																																																																		
10	0	1	0	1	1																																																																																																		
11	0	0	1	1	1																																																																																																		
12	1	1	1	0	1																																																																																																		
13	1	1	0	1	1																																																																																																		
14	1	0	1	1	1																																																																																																		
15	0	1	1	1	1																																																																																																		
16	1	1	1	1	0																																																																																																		

Tabla 17: Símbolos de lógica binaria

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.9. 2.

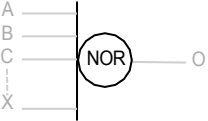
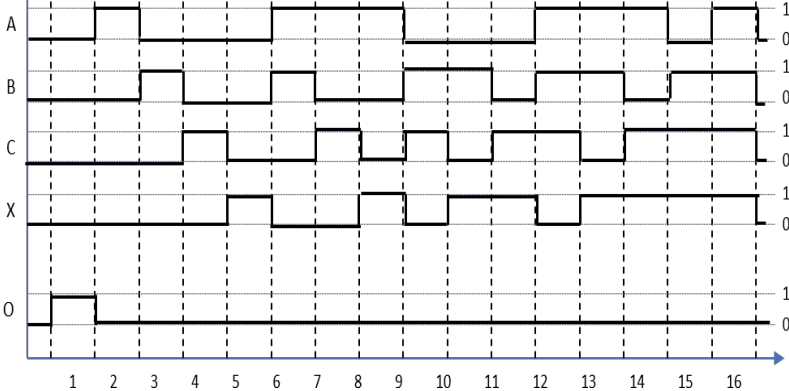
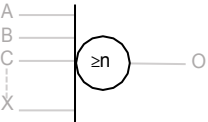
N.	Función	Definición (1)	
	Símbolo		
	Tabla de verdad (1)	Gráfico	
4	Puerta NOR	• Genera un valor verdadero si todas las entradas son falsas. • Salida falsa si alguna entrada es verdadera.	
			
5	Puerta OR cualificada Mayor o igual que «n»	• Salida verdadera si el número de entradas verdaderas es mayor o igual que «n». • La tabla de verdad y el gráfico son para n= 2.	
			

Tabla 17: Símbolos de lógica binaria

NOTA: Los números entre paréntesis remiten a las notas explicativas del punto 5.9. 2.

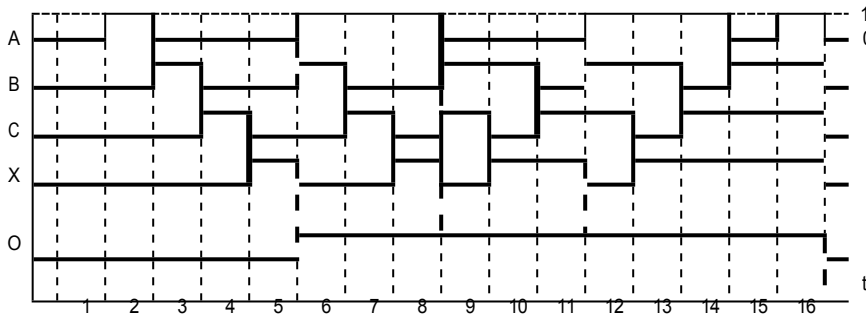
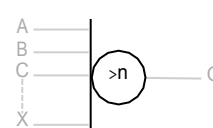
N.º	Función						Definición (1)	
	Símbolo							
	Tabla de verdad (1)						Gráfico	
		A	B	C	X	O		
	1	0	0	0	0	0		
	2	1	0	0	0	0		
	3	0	1	0	0	0		
	4	0	0	1	0	0		
	5	0	0	0	1	0		
	6	1	1	0	0	1		
	7	1	0	1	0	1		
	8	1	0	0	1	1		
	9	0	1	1	0	1		
	10	0	1	0	1	1		
	11	0	0	1	1	1		
	12	1	1	1	0	1		
	13	1	1	0	1	1		
	14	1	0	1	1	1		
	15	0	1	1	1	1		
	16	1	1	1	1	1		
6	Puerta OR cualificada Mayor que «n»						- Salida verdadera si el número de entradas verdaderas es mayor que «n». - La tabla de verdad y el gráfico son para n= 2.	
								
		A	B	C	X	O		
	1	0	0	0	0	0		
	2	1	0	0	0	0		
	3	0	1	0	0	0		
	4	0	0	1	0	0		
	5	0	0	0	1	0		
	6	1	1	0	0	0		
	7	1	0	1	0	0		
	8	1	0	0	1	0		
	9	0	1	1	0	0		
	10	0	1	0	1	0		
	11	0	0	1	1	0		
	12	1	1	1	0	1		
	13	1	1	0	1	1		
14	1	0	1	1	1			
15	0	1	1	1	1			
16	1	1	1	1	1			
	Puerta OR cualificada Menor o igual que «n»						Salida verdadera si el número de entradas verdaderas es menor o igual a «n».	

Tabla 17: Símbolos lógicos binarios

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.9. 2.

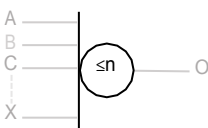
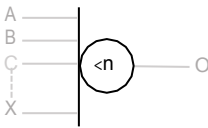
No	Función		Definición (1)																																																																																																					
	Símbolo																																																																																																							
	Tabla de verdad (1)		Gráfico																																																																																																					
7			La tabla de verdad y el gráfico son para n= 2.																																																																																																					
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>X</td><td>O</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>				A	B	C	X	O	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	1	5	0	0	0	1	1	6	1	1	0	0	1	7	1	0	1	0	1	8	1	0	0	1	1	9	0	1	1	0	1	10	0	1	0	1	1	11	0	0	1	1	1	12	1	1	1	0	0	13	1	1	0	1	0	14	1	0	1	1	0	15	0	1	1	1	0	16	1	1	1	1
	A	B	C	X	O																																																																																																			
1	0	0	0	0	1																																																																																																			
2	1	0	0	0	1																																																																																																			
3	0	1	0	0	1																																																																																																			
4	0	0	1	0	1																																																																																																			
5	0	0	0	1	1																																																																																																			
6	1	1	0	0	1																																																																																																			
7	1	0	1	0	1																																																																																																			
8	1	0	0	1	1																																																																																																			
9	0	1	1	0	1																																																																																																			
10	0	1	0	1	1																																																																																																			
11	0	0	1	1	1																																																																																																			
12	1	1	1	0	0																																																																																																			
13	1	1	0	1	0																																																																																																			
14	1	0	1	1	0																																																																																																			
15	0	1	1	1	0																																																																																																			
16	1	1	1	1	0																																																																																																			
8	Puerta OR cualificada Menos de «n»		- Salida verdadera si el número de entradas verdaderas es menor que «n». - La tabla de verdad y el gráfico son para n= 2.																																																																																																					
		<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>X</td><td>O</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>				A	B	C	X	O	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	1	5	0	0	0	1	1	6	1	1	0	0	0	7	1	0	1	0	0	8	1	0	0	1	0	9	0	1	1	0	0	10	0	1	0	1	0	11	0	0	1	1	0	12	1	1	1	0	0	13	1	1	0	1	0	14	1	0	1	1	0	15	0	1	1	1	0	16	1	1	1
	A	B	C	X	O																																																																																																			
1	0	0	0	0	1																																																																																																			
2	1	0	0	0	1																																																																																																			
3	0	1	0	0	1																																																																																																			
4	0	0	1	0	1																																																																																																			
5	0	0	0	1	1																																																																																																			
6	1	1	0	0	0																																																																																																			
7	1	0	1	0	0																																																																																																			
8	1	0	0	1	0																																																																																																			
9	0	1	1	0	0																																																																																																			
10	0	1	0	1	0																																																																																																			
11	0	0	1	1	0																																																																																																			
12	1	1	1	0	0																																																																																																			
13	1	1	0	1	0																																																																																																			
14	1	0	1	1	0																																																																																																			
15	0	1	1	1	0																																																																																																			
16	1	1	1	1	0																																																																																																			

Tabla 17: Símbolos de lógica binaria

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.9. 2.

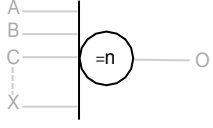
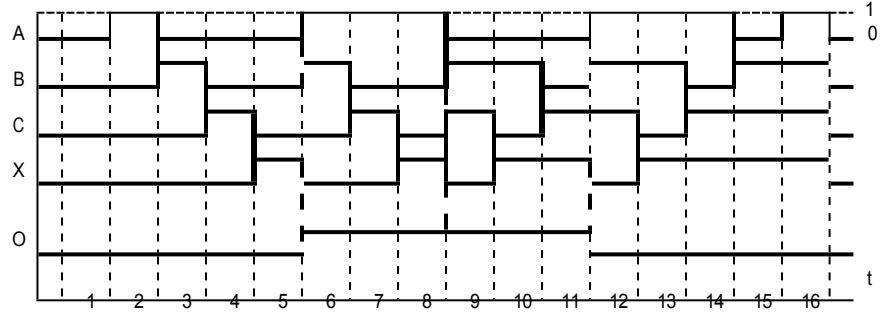
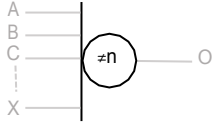
N.	Función	Definición (1)																																																																																																						
	Símbolo																																																																																																							
	Tabla de verdad (1)	Gráfico																																																																																																						
9	Puerta OR cualificada Igual a «n»	- Devuelve verdadero si el número de entradas verdaderas es igual a «n». - La tabla de verdad y el gráfico son para n= 2.																																																																																																						
																																																																																																								
	<table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>X</th><th>O</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>		A	B	C	X	O	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	6	1	1	0	0	1	7	1	0	1	0	1	8	1	0	0	1	1	9	0	1	1	0	1	10	0	1	0	1	1	11	0	0	1	1	1	12	1	1	1	0	0	13	1	1	0	1	0	14	1	0	1	1	0	15	0	1	1	1	0	16	1	1	1	1	0	
	A	B	C	X	O																																																																																																			
1	0	0	0	0	0																																																																																																			
2	1	0	0	0	0																																																																																																			
3	0	1	0	0	0																																																																																																			
4	0	0	1	0	0																																																																																																			
5	0	0	0	1	0																																																																																																			
6	1	1	0	0	1																																																																																																			
7	1	0	1	0	1																																																																																																			
8	1	0	0	1	1																																																																																																			
9	0	1	1	0	1																																																																																																			
10	0	1	0	1	1																																																																																																			
11	0	0	1	1	1																																																																																																			
12	1	1	1	0	0																																																																																																			
13	1	1	0	1	0																																																																																																			
14	1	0	1	1	0																																																																																																			
15	0	1	1	1	0																																																																																																			
16	1	1	1	1	0																																																																																																			
10	Puerta OR cualificada No es igual a «n»	- Salida verdadera si el número de entradas verdaderas no es igual a «n». - La tabla de verdad y el gráfico son para n= 2.																																																																																																						
																																																																																																								

Tabla 17: Símbolos de lógica binaria

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.9. 2.

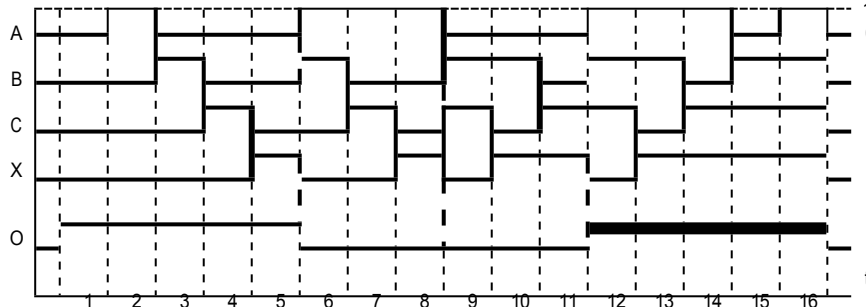
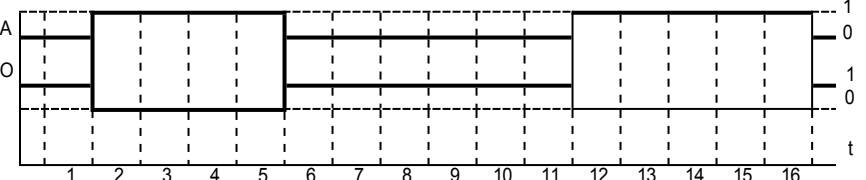
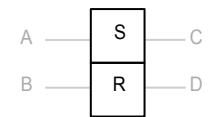
No	Función						Definición (1)																																																				
	Símbolo																																																										
	Tabla de verdad (1)						Gráfico																																																				
		A	B	C	X	O																																																					
	1	0	0	0	0	1																																																					
	2	1	0	0	0	1																																																					
	3	0	1	0	0	1																																																					
	4	0	0	1	0	1																																																					
	5	0	0	0	1	1																																																					
	6	1	1	0	0	0																																																					
	7	1	0	1	0	0																																																					
	8	1	0	0	1	0																																																					
	9	0	1	1	0	0																																																					
	10	0	1	0	1	0																																																					
	11	0	0	1	1	0																																																					
	12	1	1	1	0	1																																																					
	13	1	1	0	1	1																																																					
	14	1	0	1	1	1																																																					
	15	0	1	1	1	1																																																					
	16	1	1	1	1	1																																																					
11	Puerta NOT						• Genera una salida falsa si la entrada es verdadera. • Salida verdadera si la entrada es falsa.																																																				
																																																											
		<table><thead><tr><th></th><th>A</th><th>O</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table>							A	O	1	0	1	2	1	0	3	1	0	4	1	0	5	1	0	6	0	1	7	0	1	8	0	1	9	0	1	10	0	1	11	1	0	12	1	0	13	1	0	14	1	0	15	1	0	16	1	0	
	A	O																																																									
1	0	1																																																									
2	1	0																																																									
3	1	0																																																									
4	1	0																																																									
5	1	0																																																									
6	0	1																																																									
7	0	1																																																									
8	0	1																																																									
9	0	1																																																									
10	0	1																																																									
11	1	0																																																									
12	1	0																																																									
13	1	0																																																									
14	1	0																																																									
15	1	0																																																									
16	1	0																																																									
12	Memoria básica						• Las salidas [C] y [D] son siempre opuestas. • Si la entrada [A] es igual a (1), entonces la salida [C] es igual a (1) y la salida [D] es igual a (0). • Si la entrada [A] cambia a (0), la salida [C] permanece en (1) hasta que la entrada [B] sea igual a (1), entonces la salida [C] es igual a (0) y la salida [D] es igual a (1). • Si la entrada [B] es igual a (1), la salida [D] es igual a (1) y la salida [C] es igual a (0). • Si la entrada [B] cambia a (0), la salida [D] permanece en (1) hasta que la entrada [A] sea igual a (1), entonces la salida [D] es igual a (0) y la salida [C] es igual a (1). • Si las entradas [A] y [B] son simultáneamente iguales a (1), entonces las salidas [C] y [D] cambian de estado.																																																				
																																																											

Tabla 17: Símbolos de lógica binaria

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.9. 2.

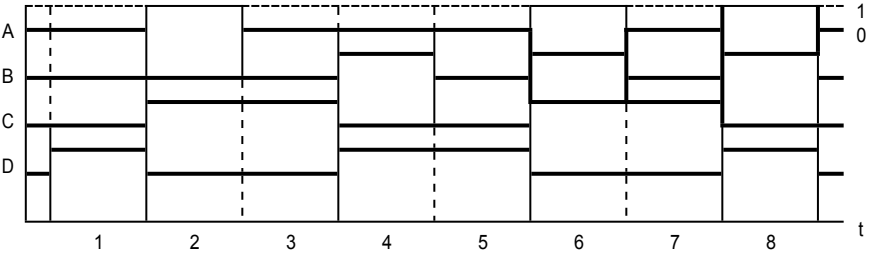
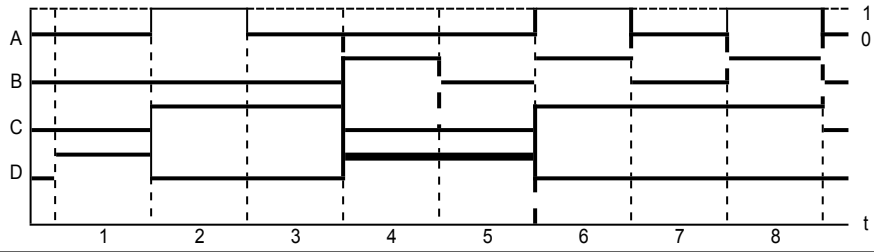
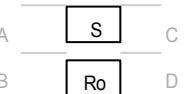
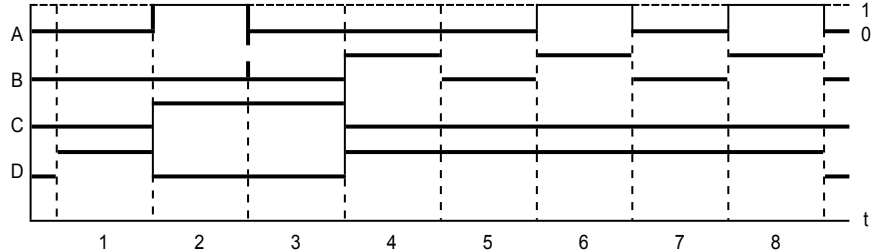
No	Función					Definición (1)																																													
	Símbolo																																																		
	Tabla de verdad (1)					Gráfico																																													
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		A	B	C	D	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	3	0	0	1	0	4	0	1	0	1	5	0	0	0	1	6	1	1	1	0	7	0	0	1	0	8	1	1	0	1					
	A	B	C	D																																															
1	0	0	0	1																																															
2	1	0	1	0																																															
3	0	0	1	0																																															
4	0	1	0	1																																															
5	0	0	0	1																																															
6	1	1	1	0																																															
7	0	0	1	0																																															
8	1	1	0	1																																															
13	Establecer memoria dominante					- Las salidas [C] y [D] son siempre opuestas. - Si la entrada [A] es igual a (1), entonces la salida [C] es igual a (1) y la salida [D] es igual a (0). - Si la entrada [A] cambia a (0), la salida [C] permanece en (1) hasta que la entrada [B] sea igual a (1), entonces la salida [C] es igual a (0) y la salida [D] es igual a (1). - Si la entrada [B] es igual a (1), entonces la salida [D] es igual a (1) y la salida [C] es igual a (0). - Si la entrada [B] cambia a (0), la salida [D] permanece en (1) hasta que la entrada [A] sea igual a (1), entonces la salida [D] es igual a (0) y la salida [C] es igual a (1). - Si las entradas [A] y [B] son simultáneamente iguales a (1), entonces la salida [C] es igual a (1) y la salida [D] es igual a (0).																																													
																																																			
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>		A	B	C	D	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	3	0	0	1	0	4	0	1	0	1	5	0	0	0	1	6	1	1	1	0	7	0	0	1	0	8	1	1	1	0					
	A	B	C	D																																															
1	0	0	0	1																																															
2	1	0	1	0																																															
3	0	0	1	0																																															
4	0	1	0	1																																															
5	0	0	0	1																																															
6	1	1	1	0																																															
7	0	0	1	0																																															
8	1	1	1	0																																															
14	Restablecer memoria dominante					- Las salidas [C] y [D] son siempre opuestas. - Si la entrada [A] es igual a (1), entonces la salida [C] es igual a (1) y la salida [D] es igual a (0). - Si la entrada [A] cambia a (0), la salida [C] permanece en (1) hasta que la entrada [B] sea igual a (1), entonces la salida [C] es igual a (0) y la salida [D] es igual a (1). - Si la entrada [B] es igual a (1), entonces la salida [D] es igual a (1) y la salida [C] es igual a (0). - Si la entrada [B] cambia a (0), la salida [D] permanece en (1) hasta que la entrada [A] sea igual a (1), entonces la salida [D] es igual a (0) y la salida [C] es igual a (1). - Si las entradas [A] y [B] son simultáneamente iguales a (1), entonces la salida [C] es igual a (0) y la salida [D] es igual a (1).																																													
																																																			
	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>		A	B	C	D	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	3	0	0	1	0	4	0	1	0	1	5	0	0	0	1	6	1	1	0	1	7	0	0	0	1	8	1	1	0	1					
	A	B	C	D																																															
1	0	0	0	1																																															
2	1	0	1	0																																															
3	0	0	1	0																																															
4	0	1	0	1																																															
5	0	0	0	1																																															
6	1	1	0	1																																															
7	0	0	0	1																																															
8	1	1	0	1																																															

Tabla 17: Símbolos de lógica binaria

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del punto 5.9. 2.

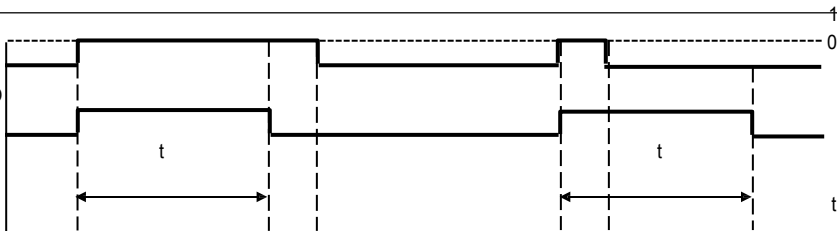
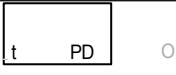
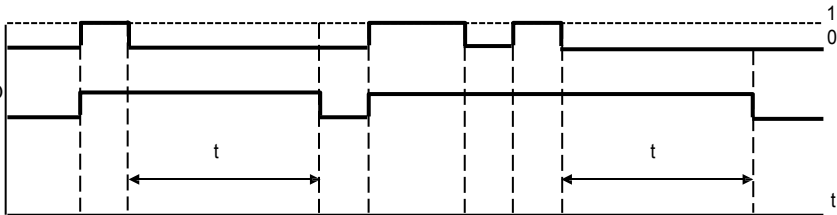
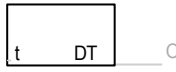
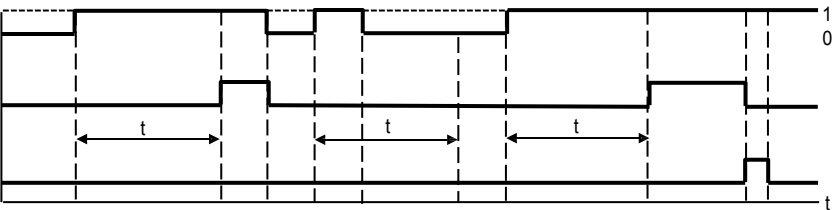
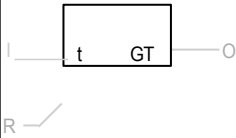
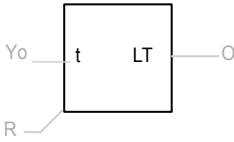
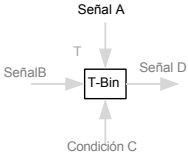
No	Función		Definición (1)	
	Símbolo			
	Tabla de verdad (1)		Gráfico	
15	Duración del pulso: fija		La salida [O] cambia de (0) a (1) y permanece en (1) durante el tiempo prescrito (t) cuando la entrada [I] cambia de (0) a (1). 	
				
	NINGUNA			
16	Retardo de tiempo: desactivado		- La salida [O] cambia de (0) a (1) cuando la entrada [I] cambia de (0) a (1). - La salida [O] cambia de (1) a (0) después de que la entrada [I] cambie de (1) a (0) y haya sido igual a (0) durante un intervalo de tiempo (DT). 	
				
	NINGUNA			
17	Retardo de tiempo: activado		- La salida [O] cambia de (0) a (1) después de que la entrada [I] cambie de (0) a (1) y [I] permanezca en (1) durante un tiempo predeterminado (t). - La salida [O] permanece en (1) hasta que la entrada [I] cambia a (0) o el reinicio opcional [R] cambia a (1). 	
				
	NINGUNA			

Tabla 17: Símbolos de lógica binaria

NOTA: Los números entre paréntesis remiten a las notas explicativas del apartado 5.9. 2.

N.º	Función	Definición (1)
	Símbolo	
	Tabla de verdad (1)	Gráfico
18	Duración del pulso: variable	- La salida [O] cambia de (0) a (1) cuando la entrada [I] cambia de (0) a (1). - La salida [O] cambia de (1) a (0) cuando la entrada [I] ha sido igual a (1) durante un tiempo (t), la entrada [I] cambia de (1) a (0) o el reinicio opcional [R] cambia a (1).
		
	NINGUNA	
19	Transferencia – binario	La salida es igual al estado lógico de entrada, que ha sido seleccionado por transferencia. El estado de la transferencia se establece mediante una condición externa. La entrada verdadera se puede mostrar mediante una convención de señal o mediante un indicador externo (por ejemplo, T para verdadero), como se muestra en el símbolo de ejemplo. D = A para C = cero, o D = B para C = uno
		
	NINGUNA	

5.9.2 Notas para la tabla 17: símbolos de lógica binaria:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en la tabla 17, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dicha tabla.

- (1) Las señales verdaderas son iguales a uno binario, y las señales falsas son iguales a cero binario.
- (2) Los símbolos alternativos solo se utilizarán para las puertas «AND» y «OR».
- (3) Las normas, prácticas y/o directrices de ingeniería y diseño de los usuarios deberán documentar qué símbolo se ha seleccionado.

5.10 Símbolos esquemáticos eléctricos

5.10.1 Esta subcláusula proporciona símbolos para esquemas eléctricos en formato tabular con notas adjuntas.

Tabla 18: Símbolos de esquemas eléctricos

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.10. 2.

N.º	Símbolo (1)	Descripción
1		- Punto de cableado del dispositivo. - Terminal de cableado del dispositivo.
2		- Interruptor pulsador momentáneo de circuito único normalmente abierto. - Contacto de interruptor de forma A. - Apilar símbolos para formar interruptores multipolares. - Accionado manualmente (como se muestra) o mediante los símbolos 5 o 6 para formar interruptores accionados por palanca o giratorios.
3		- Interruptor pulsador momentáneo de circuito único normalmente cerrado. - Contacto de interruptor de forma B. - Apilar símbolos para formar interruptores multipolares. - Accionado manualmente (como se muestra) o con los símbolos 5 o 6 para formar interruptores accionados por palanca o giratorios.
4		- Interruptor pulsador momentáneo de doble circuito normalmente cerrado/normalmente abierto. - Contacto de interruptor bipolar de un solo tiro (DPST), forma Z. - Apilar símbolos para formar interruptores multipolares. - Accionado manualmente (como se muestra) o mediante los símbolos 5 o 6 para formar interruptores accionados por palanca o giratorios.
5		- Actuador de interruptor pulsador de dos posiciones, basculante o giratorio, con posición mantenida. - Combinarse con los símbolos 2, 3 o 4 para formar interruptores de uno o varios polos.
6		- Actuador de interruptor pulsador de palanca o giratorio de tres posiciones con posición mantenida. - Combinarse con los símbolos 2, 3 o 4 para formar interruptores unipolares o multipolares.
7	(1)(3) a)  b) 	- Interruptor de palanca unipolar y simple (SPST) normalmente abierto. - Forma un contacto de conmutación. - Selecione a) o b) dependiendo del dispositivo de accionamiento. - Combinar con los símbolos 11 a 16, 21 y 22.
8	(2)(3) a)  b) 	- Interruptor de palanca de un polo y un tiro (SPST) normalmente cerrado. - Contacto de interruptor de forma B. - Selecione a) o b) dependiendo del dispositivo de accionamiento. - Combinar con los símbolos 11 a 16, 21 y 22.

Tabla 18: Símbolos eléctricos esquemáticos

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.10. 2.

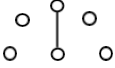
N.	Símbolo (1)	Descripción
9	(2) 	• Interruptor de palanca de un polo y dos posiciones (SPDT) normalmente cerrado/normalmente abierto. • Contacto de interruptor de forma C. • Combinar con los símbolos 11 a 16, 21 y 22.
10		• Interruptor selector giratorio.
11	(2) 	• Actuador del interruptor de presión.
12	(2) 	• Actuador del interruptor de presión diferencial.
13	(2) 	• Actuador del interruptor de nivel de líquido.
14	(2) 	• Actuador del interruptor de temperatura.
15	(2) 	• Actuador del interruptor de flujo.
16	(2) 	• Actuador del interruptor de pie.
17		• Bobina de funcionamiento del relé. • (*)= Designador del relé, por ejemplo: a. Número de etiqueta, si se ha asignado. b. RO1, RO2, R4, R5, MR10, etc.
18		• Contacto de relé normalmente abierto. • Contacto de forma A.

Tabla 18: Símbolos eléctricos esquemáticos

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.10. 2.

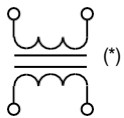
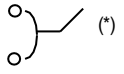
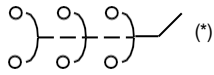
N.	Símbolo (1)	Descripción
19		• Contacto de relé normalmente cerrado. • Contacto de forma B.
20		• Contacto de relé normalmente abierto, normalmente cerrado. • Contacto de forma C.
21	(2) 	• Retardo de encendido. • Se mueve después de que la bobina del relé se haya energizado y haya transcurrido el tiempo establecido. • (*)= Tiempo establecido.
22	(2) 	• Retardo de apagado. • Se mueve después de que la bobina del relé se desenergiza y transcurre el tiempo establecido. • (*)= Tiempo de retardo.
23		• Transformador. • (*)= Potencia nominal, 220/120 VCA, etc.
24	(3) a)  b) 	• Fusible, no rearmable. • (*)= Potencia nominal, 2 A, 5 A, etc.
25		• Sobrecarga térmica.
26		• Disparo magnético.
27		• Disyuntor, 1 polo, reinicio manual. • (*) Clasificación = , 10 A, 15 A, etc. • Se muestra el operador manual.
28		• Disyuntor, 3 polos, reinicio manual. • (*)= Potencia nominal, 15 A, 20 A, etc. • Se muestra el operador manual.

Tabla 18: Símbolos eléctricos esquemáticos

NOTA: Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.10. 2.

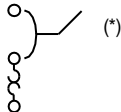
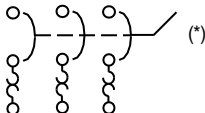
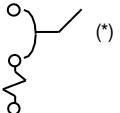
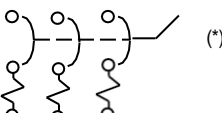
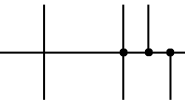
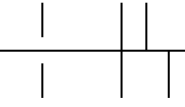
N.	Símbolo (1)	Descripción
29		- Disyuntor, 1 polo, reinicio manual, con disparo térmico. (*) Clasificación = , 20 A, 30 A, etc. - Se muestra el operador manual.
30		- Disyuntor, 3 polos, reinicio manual, con disparo térmico. (*) Clasificación = , 20 A, 25 A, etc. - Operador manual mostrado.
31		- Disyuntor, 1 polo, reinicio manual, con disparo magnético. (*) Clasificación = , 10 A, 15 A, etc. - Se muestra el operador manual.
32		- Disyuntor, 3 polos, reinicio manual, con disparo magnético. (*)= Clasificación, 20 A, 25 A, etc. - Operador manual mostrado.
33		Campana.
34		Bocina o sirena.
35		Zumbador.
36		Bobina solenoide.
37		Luz piloto.
38		Batería.

Tabla 18: Símbolos eléctricos esquemáticos

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.10. 2.

N.	Símbolo (1)	Descripción
39		Suelo.
40	(3) a)  b) 	Convenciones de conexión, alternativas a) y b): Lado izquierdo de la ilustración = No conectado. Lado derecho de la ilustración= Conectado.
41		Motor eléctrico.
42		- Cámara. - Opcional «Z» para indicar la función de zoom.
43		- Cámara con panorámica e inclinación. - Opcional «Z» para indicar la función de zoom.

5.10.2 Notas para la tabla 18: símbolos eléctricos esquemáticos:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en la Tabla 18, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dicha tabla.

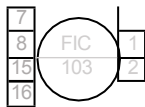
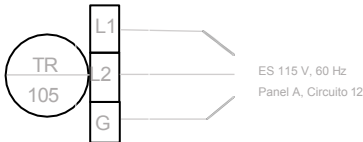
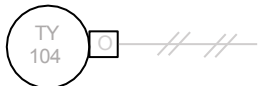
- (1) Todos los dispositivos se muestran en estado no accionado o desenergizado.
- (2) Los símbolos de interruptor 7, 8 y 9 se accionarán mediante:
 - (a) mano;
 - (b) los símbolos de actuador 11 a 16, 21 y 22; o
 - (c) el símbolo de burbuja para el dispositivo o la función asignados para accionar el símbolo del interruptor.
- (3) Las normas, prácticas y/o directrices de ingeniería y diseño de los usuarios deberán documentar qué símbolo se ha seleccionado.

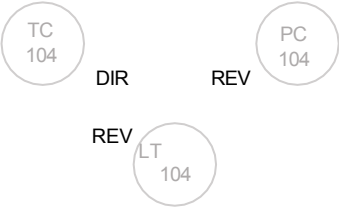
5.11 Diagramas de bucles de instrumentos

5.11.1 Esta subcláusula proporciona símbolos para diagramas de bucles de instrumentos en forma de tabla con notas adjuntas.

Tabla 19: Símbolos de diagramas de circuitos de instrumentos

NOTA Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas del apartado 5.11. 2.

No	Símbolo	Descripción
1	(1)(2) XXXX 	- Símbolo general de terminal o mamparo. - XXXX: identifique los símbolos de la caja de conexiones o del conjunto de terminación. - Indique la cantidad de terminales necesarios.
2	(1)(2)(3) 	- Terminales o puertos de instrumentos con letras, números o ambos para su identificación. - La burbuja representa el instrumento o dispositivo. - Los terminales de entrada del dispositivo se pueden mostrar en un lado y los terminales de salida en el otro. - Muestre la cantidad de terminales necesarios. - La orientación de los terminales alrededor de la burbuja se puede cambiar para adaptarse al dibujo.
3	(1)(2)(3) 	- Fuente de alimentación eléctrica. - La burbuja representa el instrumento o dispositivo. - Indique la cantidad de terminales necesarios. - La orientación de los terminales alrededor de la burbuja se puede cambiar para adaptarse al dibujo.
4	(1)(2)(3) 	- Suministro de aire. - Identifique el suministro de aire seguido de la presión del suministro de aire. - La orientación del terminal alrededor de la burbuja se puede cambiar para adaptarse al dibujo.
5	(1)(2)(3) 	- Salida neumática. - La orientación del terminal alrededor de la burbuja se puede cambiar para adaptarse al dibujo.
6	(1)(2)(3) 	- Suministro de fluido hidráulico. - Identifique el fluido hidráulico seguido de la presión de suministro del fluido. - La orientación del terminal alrededor de la burbuja se puede cambiar para adaptarse al dibujo.

7	(1)(2)(3)(4) 	• Identificación de la acción del instrumento. • Localizar con respecto a la burbuja según lo permita el espacio en el dibujo.
---	---	---

5.11.2 Notas para la tabla 19: diagramas de bucles de instrumentos:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en la tabla 19, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dicha tabla.

- (1) Los números o letras que identifican los terminales deben ser las designaciones del fabricante.
- (2) Identifique cada conexión utilizada. Los números de terminal que se muestran son solo ejemplos.
- (3) Los números de suministro eléctrico/neumático/hidráulico y de terminales e instrumentos que se muestran son solo a modo de ejemplo.
- (4) Indique la dirección de la señal de salida del instrumento, en relación con la entrada o la medición del proceso, colocando las letras correspondientes cerca de la burbuja del instrumento. Identifique un instrumento en el que el valor de la señal de salida aumenta o cambia a su valor máximo a medida que aumenta la entrada (variable medida) con las letras «DIR». Identifique un instrumento en el que el valor de la señal de salida disminuye o cambia a su valor mínimo a medida que aumenta el valor de la entrada (variable medida) con las letras «REV». Sin embargo, dado que la mayoría de los transmisores son de acción directa, la designación DIR es opcional para ellos.

6 Dimensiones de los símbolos gráficos

6.1 Tablas de dimensiones de símbolos gráficos

6.1.1 Las siguientes tablas proporcionan las unidades de medida para dimensionar las formas geométricas necesarias para construir los símbolos gráficos.

6.1.2 Las formas de las tablas se han dibujado con un tamaño mayor al sugerido para mayor claridad.

6.1.3 Los símbolos se dibujarán con un tamaño mayor

- a) un tamaño mayor, aumentando la unidad dimensional, cuando sea necesario reducir un dibujo o documento original y el resultado sea un diagrama ilegible; o
- b) Tamaño más pequeño, mediante la reducción de la unidad dimensional, cuando así lo requieran las limitaciones de espacio de un dibujo o documento original.

6.1.4 No se han dimensionado individualmente todos los símbolos que se muestran en la cláusula 5, pero se incluyen las formas geométricas necesarias para construir todos los símbolos a partir de las tablas de símbolos gráficos.

6.1.5 El tamaño mínimo para los símbolos de dispositivos y funciones de la Tabla 20 es un círculo de 7/16 pulgadas (10,5 milímetros). Esto se basa en el uso de un dibujo de tamaño D (24 pulgadas × 36 pulgadas) o A1 (594 milímetros × 841 milímetros). Los símbolos pueden ampliarse o reducirse en los casos descritos en 6.1.3.

6.2 Unidades de medida

6.2.1 Las dimensiones se representan mediante unidades de medida (m.u.) que, como mínimo, tendrán dimensiones equivalentes iguales a:

- a) un dieciseisavo de pulgada (1/16 pulgada o 0,0625 pulgadas); o
- b) un milímetro y medio (1,50 milímetros).

6.2.2 Los símbolos dibujados en cualquier diagrama a tamaño real serán el producto de la forma geométrica del símbolo m.u. multiplicado por una dimensión equivalente seleccionada igual o superior a la dimensión equivalente mínima.

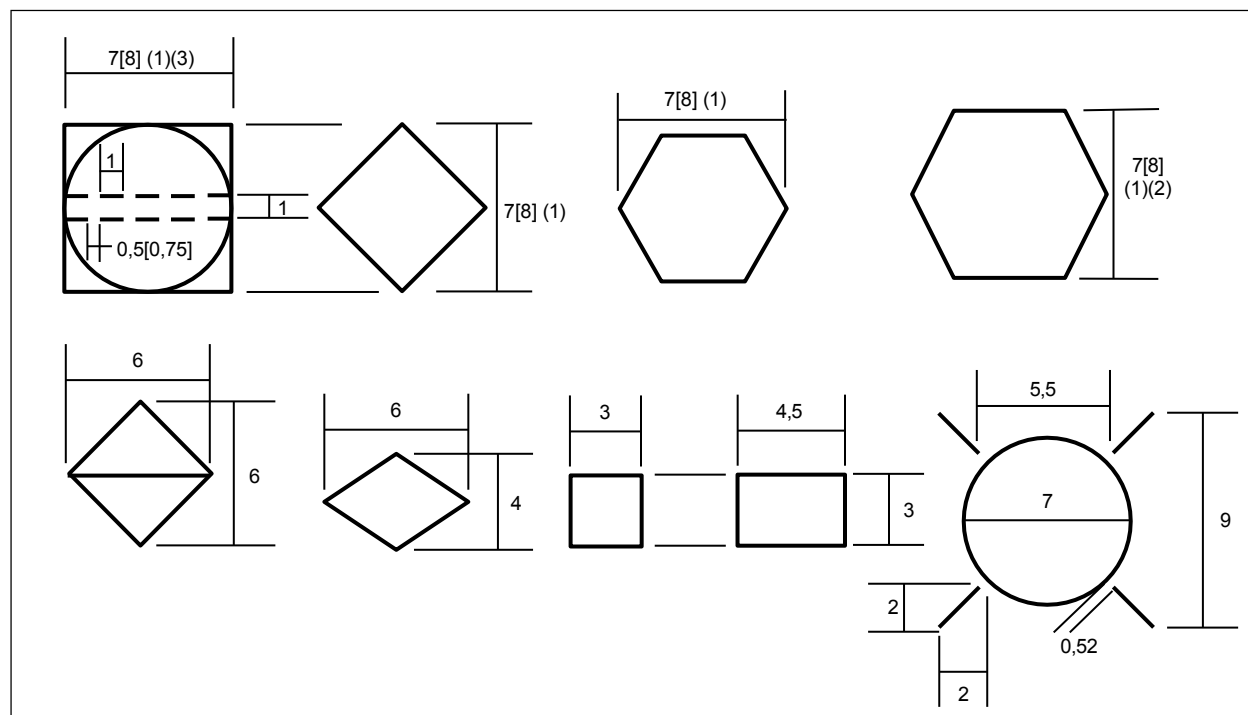
6.2.3 En general, las letras deben tener un tamaño suficiente para que sean legibles cuando el dibujo se reduzca para su impresión u otros fines. Las letras dimensionadas específicamente según las tablas de la cláusula 6 son el tamaño mínimo para los símbolos a tamaño real, de modo que cuando los dibujos y otros documentos se reduzcan, no más del 50 %, las letras seguirán siendo legibles sin necesidad de ampliarlas.

6.3 Dimensiones para las tablas de símbolos gráficos

6.3.1 Esta subcláusula proporciona las dimensiones de los símbolos que figuran en los cuadros 2 y 3 en forma de tabla, con las notas correspondientes.

Tabla 20: Dimensiones de las tablas 2 y 3

NOTA: Consulte 6.2.1 para conocer las dimensiones de las unidades. Los números entre paréntesis hacen referencia a las notas explicativas de 6.3. 2.



6.3.2 Notas para la tabla 20: Dimensiones para los símbolos de dispositivos o funciones de instrumentos de medición y control, tablas 2 y 3:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en la tabla 20, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dicha tabla.

- (1) La dimensión entre corchetes corresponde a la opción de 1/2 pulgada (12 milímetros) para el símbolo circular genérico.
- (2) Dimensión para el tamaño alternativo del símbolo hexagonal.
- (3) Los símbolos de burbuja pueden romperse o alargarse para adaptarse a números de etiqueta más largos.

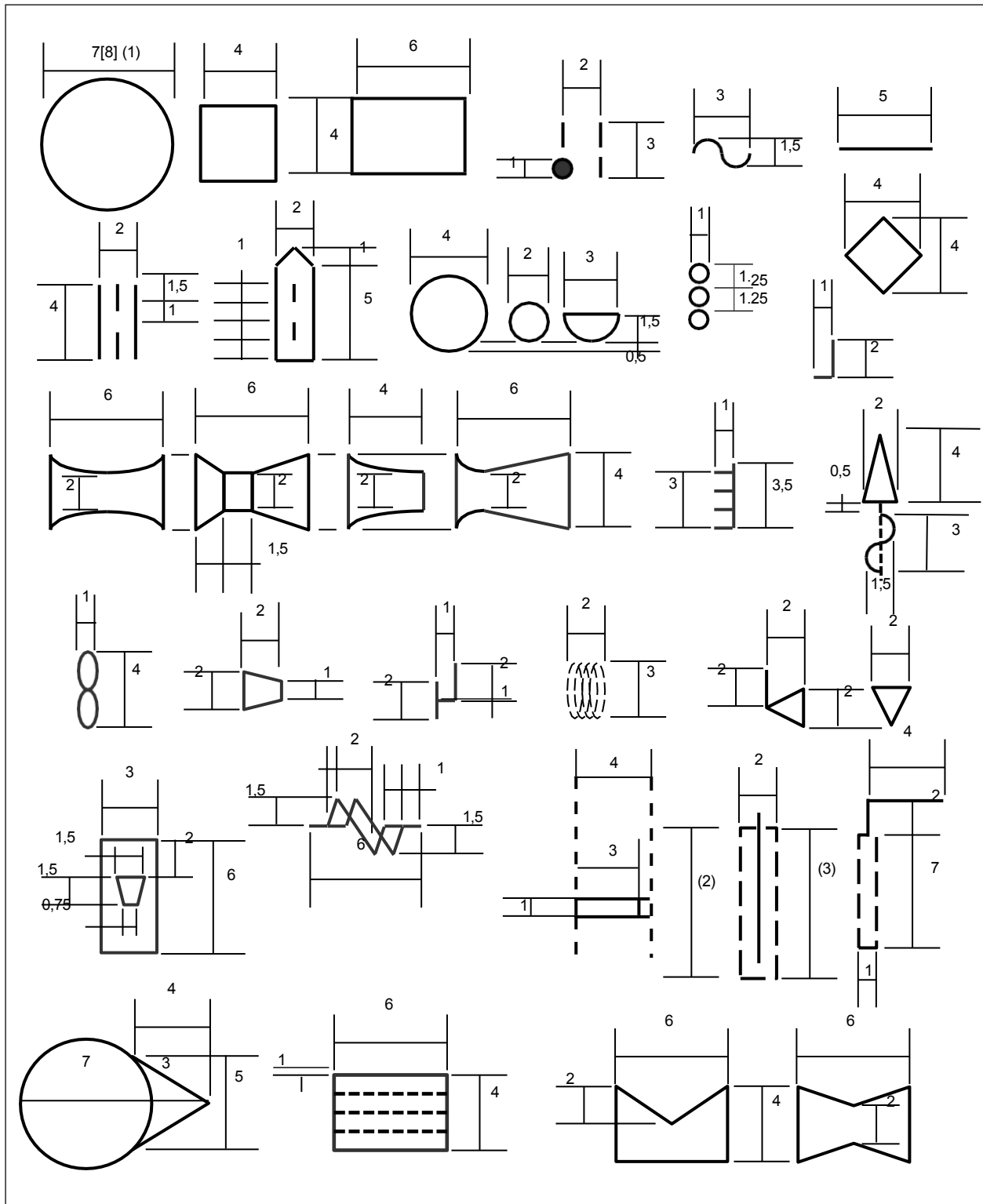


6.4 Dimensiones para los símbolos de medición

6.4.1 Esta subcláusula proporciona las dimensiones de los símbolos que se encuentran en las tablas 4, 5, 6, 7 y 8 en forma de tabla con las notas correspondientes.

Tabla 21: Dimensiones para las tablas 4, 5, 6, 7 y 8

NOTA Consulte 6.2.1 para conocer las dimensiones de las unidades. Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas de 6.4.2.



6.4.2 Notas para la tabla 21: Dimensiones de los símbolos de medición: elementos primarios y transmisores, en las tablas 4, 5, 6, 7 y 8:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en la tabla 21, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dicha tabla.

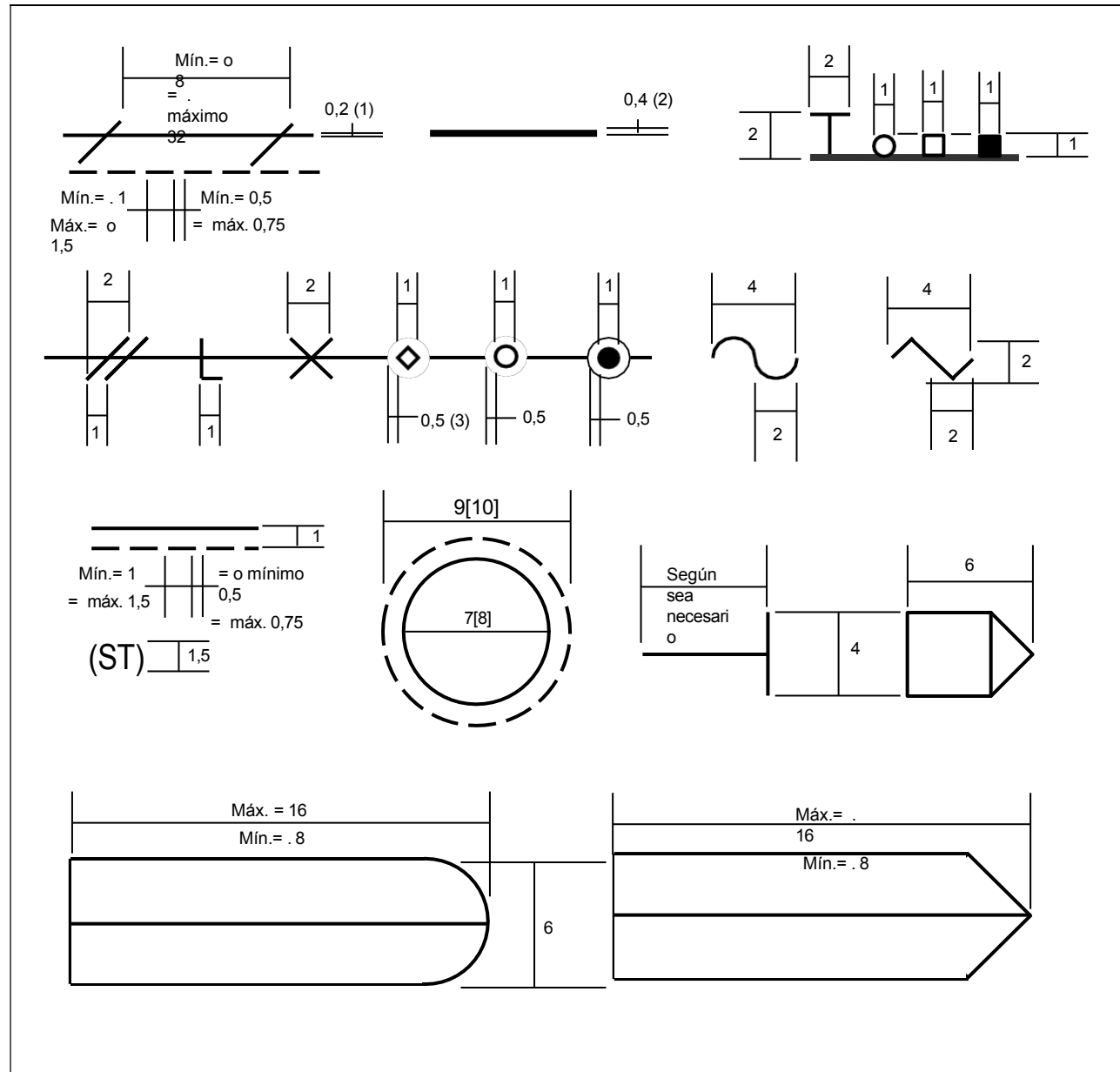
- (1) La dimensión entre paréntesis corresponde a la opción de 1/2 pulgada (12 milímetros) para el símbolo circular genérico.
- (2) Tamaño según lo requiera el tamaño del recipiente tal y como se dibuja o la profundidad de la aplicación.
- (3) Se muestra el tubo de inmersión; muéstrese según sea necesario para otros dispositivos.

6.5 Dimensiones de los símbolos de línea

6.5.1 Esta subcláusula proporciona las dimensiones de los símbolos que se encuentran en las tablas 9 y 10 en forma de tabla con las notas correspondientes.

Tabla 22: Dimensiones de las tablas 9 y 10

NOTA: Consulte 6.2.1 para conocer las dimensiones de las unidades. Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas de 6.5. 2.



6.5.2 Notas para la tabla 22: dimensiones de los símbolos de línea en las tablas 9 y 10:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en la tabla 22, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dicha tabla.

- (1) Grosor máximo recomendado para las líneas de señal.

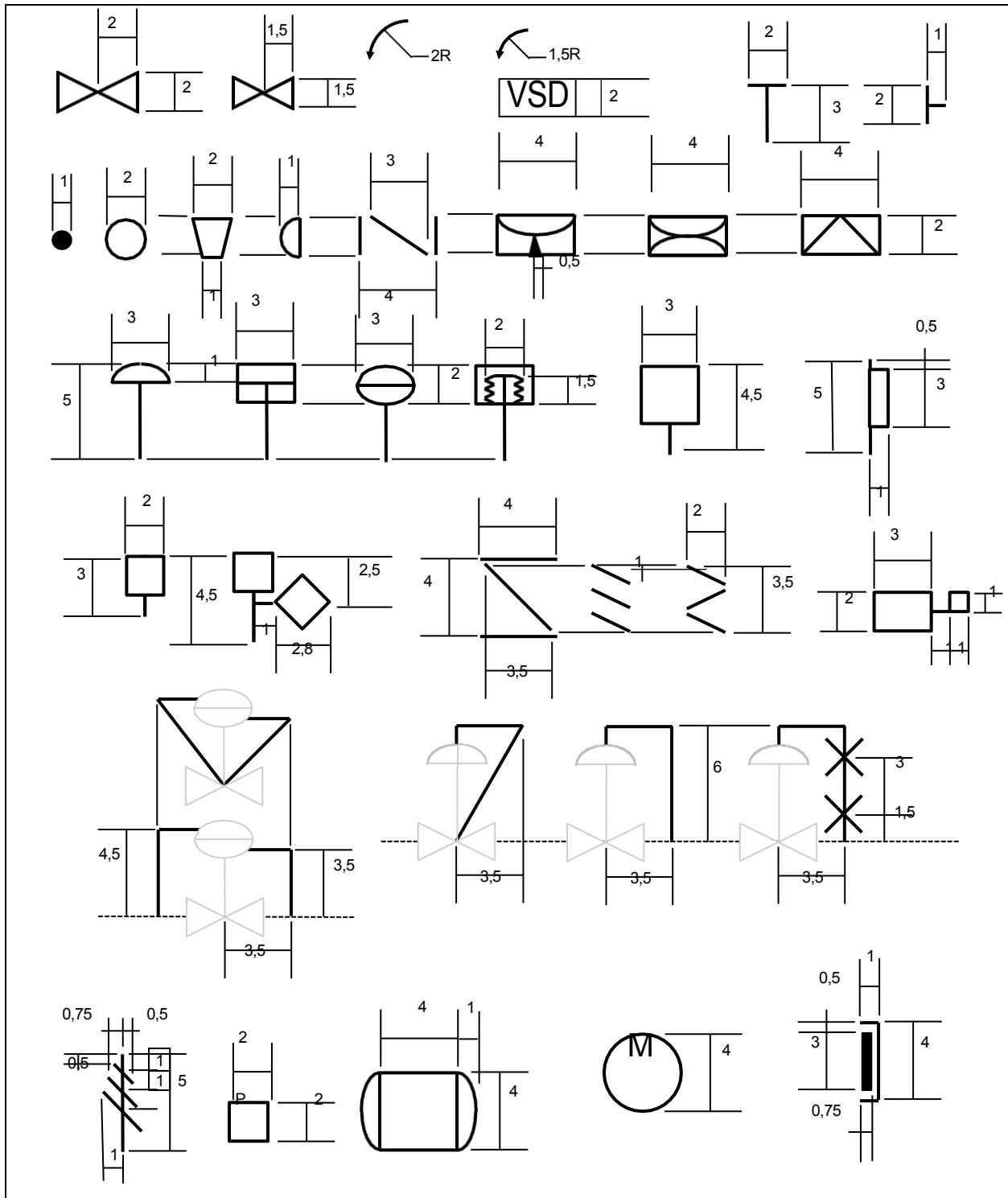
- (a) Las líneas de señal nunca deben ser más gruesas que las líneas de proceso y equipo.
- (2) Espesor mínimo recomendado para el proceso y la línea del equipo.
- (3) El espacio libre alrededor del símbolo debe ser igual a la mitad de la anchura del símbolo.

6.6 Dimensiones de los elementos de control final

6.6.1 Esta subcláusula proporciona las dimensiones de los símbolos que figuran en las tablas 11, 12, 13 y 14 en forma de tabla con las notas correspondientes.

Tabla 23: Dimensiones de las tablas 11, 12, 13 y 14

NOTA Consulte 6.2.1 para conocer las dimensiones de las unidades. No hay notas explicativas adicionales para esta tabla.

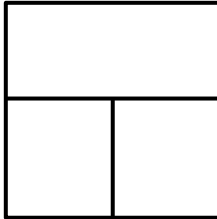
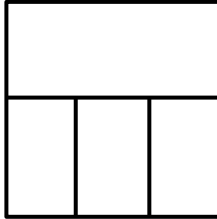
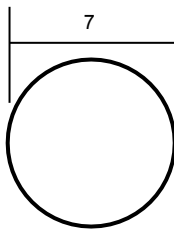
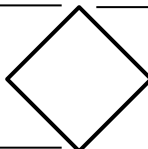
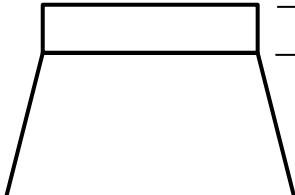


6.7 Dimensiones de los símbolos de diagramas funcionales

6.7.1 Esta subcláusula proporciona las dimensiones de los símbolos que figuran en la tabla 15 en forma de tabla con las notas correspondientes.

Tabla 24: Dimensiones de la tabla 15

NOTA: Consulte 6.2.1 para conocer las dimensiones de las unidades. Los números entre paréntesis se refieren a las notas explicativas de 6.7. 2.

(1)	(2)	(2)	(2)		
				4	7
9	4,5	3		5	
				1	6
	6		12		

6.7.2 Notas para la tabla 24: dimensiones de los símbolos de diagramas funcionales de la tabla 15:

6.7.2 Notas para la tabla 24: dimensiones de los símbolos de diagramas funcionales de la tabla 15:

Las siguientes notas, indicadas entre paréntesis en la Tabla 24, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dicha tabla.

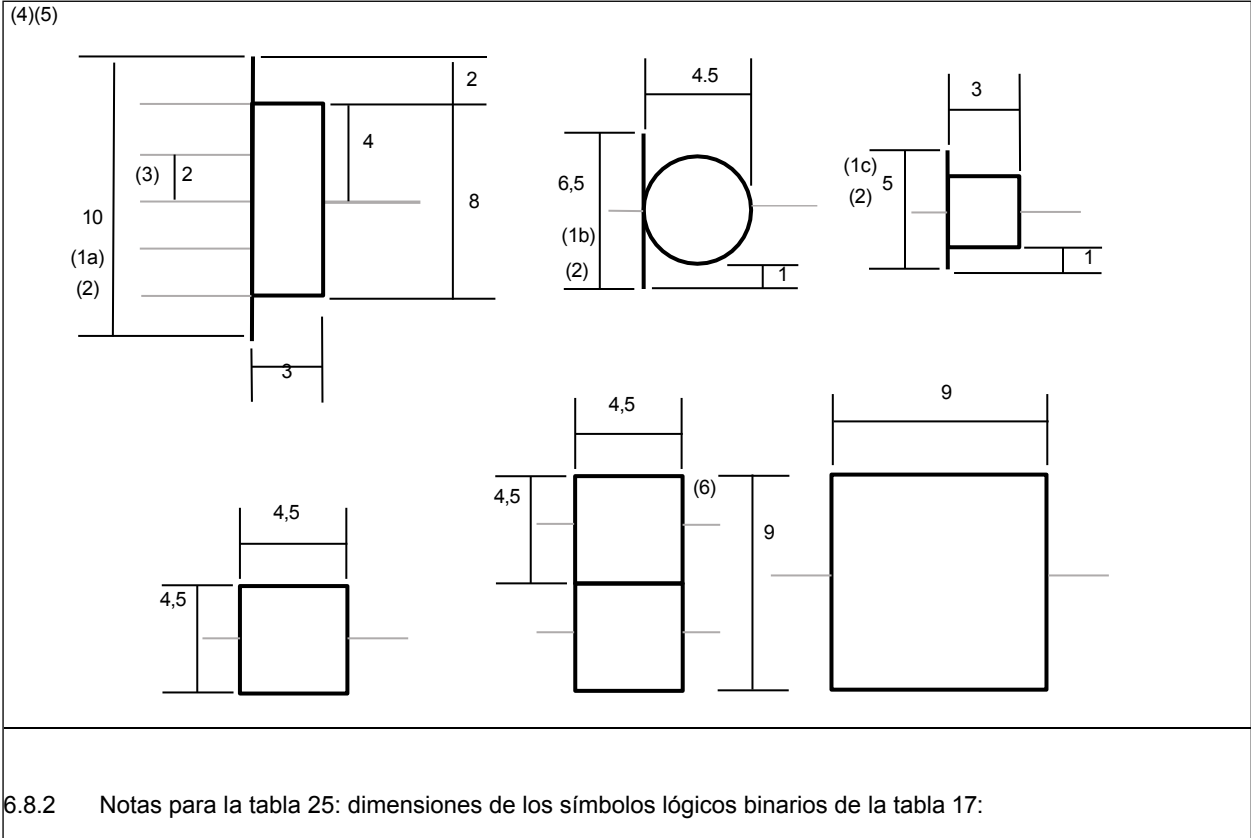
- (1) Los símbolos se muestran para el flujo de señal de arriba hacia abajo.
- (2) Gire los símbolos 90 grados en sentido antihorario para el flujo de señal de izquierda a derecha.

6.8 Dimensiones de los símbolos lógicos binarios

6.8.1 Esta subcláusula proporciona las dimensiones de los símbolos que se encuentran en la tabla 17 en forma de tabla con las notas correspondientes.

Tabla 25: Dimensiones de la tabla 17

NOTA Consulte 6.2.1 para conocer las dimensiones de la unidad. Los números entre paréntesis hacen referencia a las notas explicativas de 6.8.2.



Las siguientes notas, indicadas en el cuadro 25 entre paréntesis, deben utilizarse como ayuda para comprender las entradas de dicho cuadro.

- (1) Las dimensiones de la línea de conexión de entrada son las mínimas para:
 - (a) cinco entradas,
 - (b) tres entradas y
 - (c) dos entradas.
- (2) Se añadirán dos unidades de medida por cada entrada adicional.
- (3) Espaciado mínimo entre entradas.
- (4) La línea de señal de salida (mostrada en gris) se centrará en el símbolo.
- (5) Las líneas de señal de entrada (mostradas en gris) deben estar centradas en el símbolo.

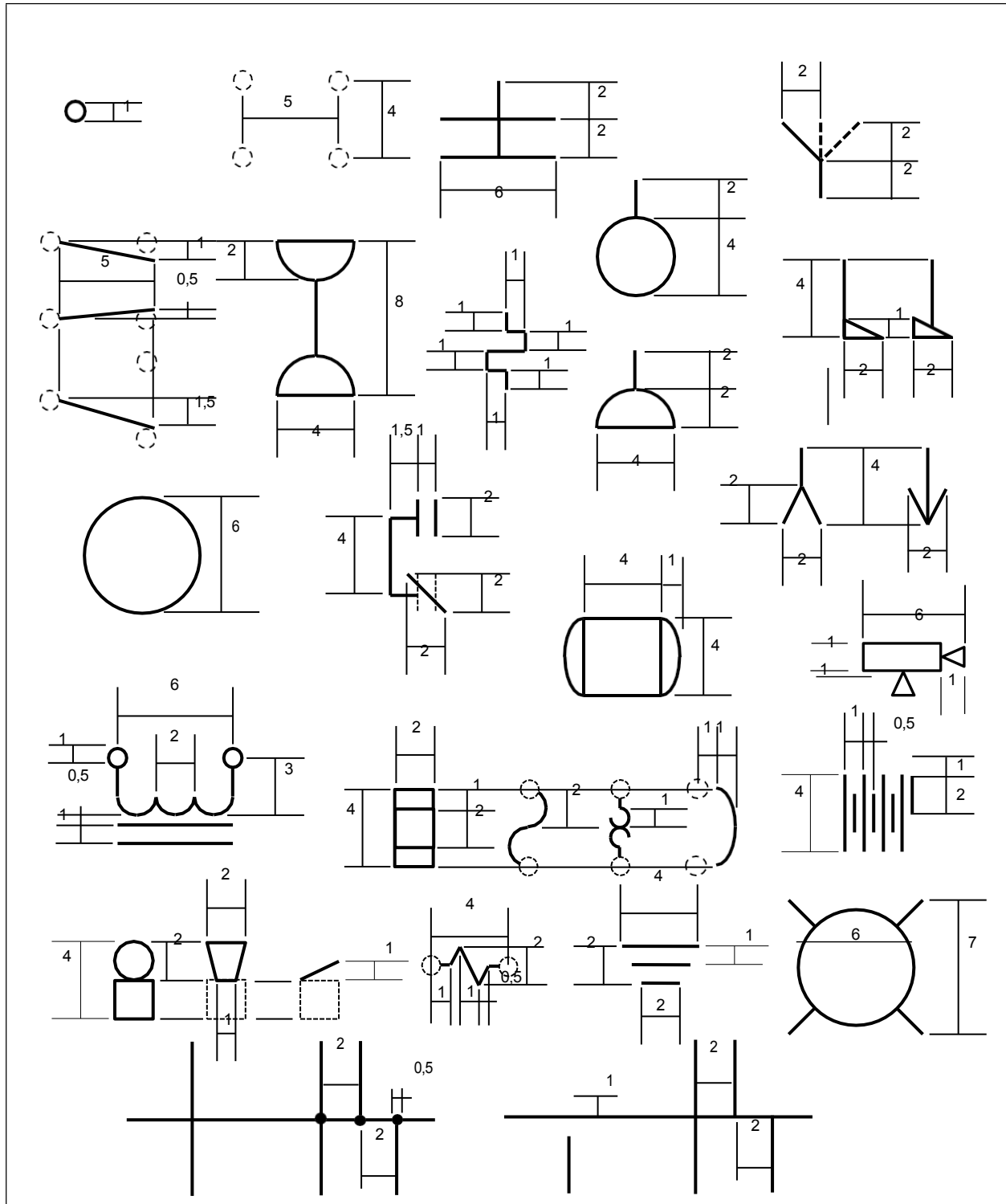
- (6) La señal de salida se centrará en el cuadrado superior. Opcionalmente, se puede mostrar una segunda señal de salida centrada en el cuadrado inferior.

6.9 Dimensiones de los símbolos de los esquemas eléctricos

6.9.1 Esta subcláusula proporciona las dimensiones de los símbolos que figuran en la tabla 18 en forma de tabla con las notas correspondientes.

Tabla 26: Dimensiones para la tabla 18

NOTA Consulte 6.2.1 para conocer las dimensiones de las unidades. No hay notas explicativas adicionales para esta tabla.



7 Referencias

7.1 Publicaciones de la ISA

Informes técnicos de la ISA en apoyo de la norma ANSI/ISA-5.1:

[TR1] ISA-TR5.1.01/ISA-TR77.40.01-2012 (R2016), *Uso de diagramas funcionales*

[TR2] ISA-TR5.1.02-2024, *Directrices para sistemas de identificación de instrumentación y control*

[TR3] ISA-TR5.1.03-2024, *Directrices sobre símbolos gráficos de instrumentación y control*

ISA-51.1-1979 (R1993), *Terminología de instrumentación de procesos*

ANSI/ISA-5.06.01, *Documentación de requisitos funcionales para aplicaciones de software de control*

ANSI/ISA-5.4, *Diagramas de bucles de instrumentos*

Meier, Frederick A. y Meier, Clifford A. *Documentación sobre sistemas de instrumentación y control* (2.^a edición), ISA Books, 2011

Disponible en:

ISA

P.O. Box 12277

Research Triangle Park, NC 27709 Tel.:

(919) 549-8411

www.isa.org

7.2 Otra información relacionada

ISO 1219-1, *Sistemas y componentes de potencia hidráulica: símbolos gráficos y diagramas de circuitos*

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.

Anexo A: Resumen de los cambios respecto a la revisión anterior de 2022

A continuación se presenta un resumen de los cambios realizados en la revisión de 2022 de la ISA-5.1 para llegar a esta revisión de 2024:

- Se reorganizó la norma para colocar las notas de una tabla o grupo de tablas inmediatamente después de las tablas respectivas, en lugar de tener todas las notas antes de todas las tablas.
- Términos, definiciones y abreviaturas: Se eliminaron los términos y abreviaturas que no se utilizaban en el cuerpo de la norma. Los sinónimos se agruparon en lugar de aparecer por separado y referirse entre sí. Se modificaron algunas definiciones para que coincidieran con otras normas o hicieran referencia a ellas. Se actualizó el formato.
- Se ha cambiado la numeración de las tablas, pasando de una numeración basada en subcláusulas a una numeración secuencial simple.
- Cambios en los símbolos:
 - Tabla 3 (anteriormente 5.1.2): Se han añadido los símbolos 6 b), 8, 9, 10 y 11.
 - Tabla 4 (anteriormente 5.2.1): Se ha añadido una nota aclaratoria sobre el signo «?» que aparece en todos los símbolos.
 - Tabla 5 (anteriormente 5.2.2): Se ha añadido «ionización de llama» a FR.
 - Tabla 6 (anteriormente 5.2.3): Se han cambiado los símbolos 3, 4 y 19; se han añadido los símbolos 20 b), 24 a), 29 a), 34, 37 b) y 39; se han eliminado los símbolos 34 y 35.
 - Tabla 7 (anteriormente 5.2.4): Se han añadido los símbolos 2 y 3.
 - Tabla 10 (anteriormente 5.3.2): Se han convertido los símbolos 18 y 19 en alternativas a los símbolos 20 y 21, respectivamente.
 - Tabla 11 (anteriormente 5.4.1): Se ha cambiado el símbolo 19; se ha trasladado el símbolo 20 a la tabla 12; se ha insertado un nuevo símbolo 20.
 - Tabla 12 (anteriormente 5.4.2): Se han añadido los símbolos 23 y 24.
 - Cuadro 13 (anteriormente 5.4.3): Se ha trasladado el símbolo 2 a) al símbolo 29 a) del cuadro 6; se han suprimido los símbolos 2, 4, 5 y 6.
 - Tabla 15 (anteriormente 5.5): Se han editado los símbolos 2, 3 y 4; se han añadido los símbolos 7, 8 y 9.
 - Tabla 16 (anteriormente 5.6): Se ha eliminado la transferencia de señales binarias del símbolo 28 (trasladada a la Tabla 17).
 - Tabla 17 (anteriormente 5.7): Se ha añadido el símbolo 19 de la tabla 5.6.
 - Tabla 18 (antes 5.8): Se ha cambiado el símbolo 16 y se han añadido los símbolos 26, 31, 32, 41, 42 y 43; se han editado los símbolos 27, 28, 29 y 30.
 - Tabla 19: Nueva tabla con símbolos para diagramas de bucles de instrumentos.
 - Tabla 20 (antes 6.1): Se ha añadido una dimensión hexagonal alternativa; se ha añadido la nota (3) (trasladada del anexo).
 - Tabla 5.6: Eliminada.
 - Tabla 25 (anteriormente 6.7): Se han editado todos los símbolos añadiendo líneas de entrada y salida en fantasma y aclarando las dimensiones del símbolo AND.
- El contenido de los anexos se trasladó a informes técnicos separados para facilitar futuras adiciones o cambios en los ejemplos. El anexo A se trasladó a TR-5.1.02. El anexo B se trasladó a TR-5.1.03.

Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.